

KC桌面——外资精译

一场接一场的战斗

探索来自安全与韧性倡议的精选内容，涵盖先进制造、前沿技术等领域。

探索

- 美国仍是世界顶尖军事强国，但其国防工业基础集中于少数几家专注于狭窄旗舰平台组合的大型企业。
- 冷战结束后，在不确定的国防预算背景下，美国优先发展F-35等高绩效系统——这些系统投射力量的能力极强，但研发缓慢、成本高昂且难以规模化。
- 过去二十年，威胁格局日趋多元化，涵盖势均力敌的竞争对手、装备低成本精确武器的中等强国，以及利用商业技术的非国家行为体。
- 乌克兰和中东的战争，以及中国的反介入/区域拒止战略，放大了这些动态，强化了对适应性的需求。
- 仅凭技术优势已不再足够；军事优势日益取决于工业产能、成本纪律，以及能力部署的速度和适应性。
- 伊朗和乌克兰战争也凸显了无人机等低成本、可消耗系统的作战价值，以及能够基于实时反馈快速迭代的指挥控制架构。
- 现代战争越来越取决于“感知、理解并行动”的能力，这依赖于处理海量数据并将其转化为及时决策。
- 速度和适应性现已成为关键的差异化因素，尤其是在网络战和反介入/区域拒止战术塑造的战场环境中。
- 虽然硬件仍是军事力量的基础，但软件已成为关键赋能因素，它集成系统、加速决策并允许持续升级。
- 这种转变需要一种新的工业模式：先进但适应性强的平台、可扩展且可消耗的硬件，以及持续更新的软件。
- 国防工业基础需要与商业部门融合，利用其产能、技术以及现代战争所需的创新速度，这些也可谓美国最持久的优势。
- 一个由无人、可损耗和软件定义系统组成的新生态系统正在美国占主导地位的“精致”层级之外崛起，但两者需要整合为一体，而非并行发展。
- 这种生产性转变应与制度变革相配合，虽然商业优先和以软件为中心的政策势头渐起，但执行仍是重大制约；若无后续落实，美国将面临失去军事强国顶尖地位的风险。

行业与政策主题研究

目录

岌岌可危的军火库

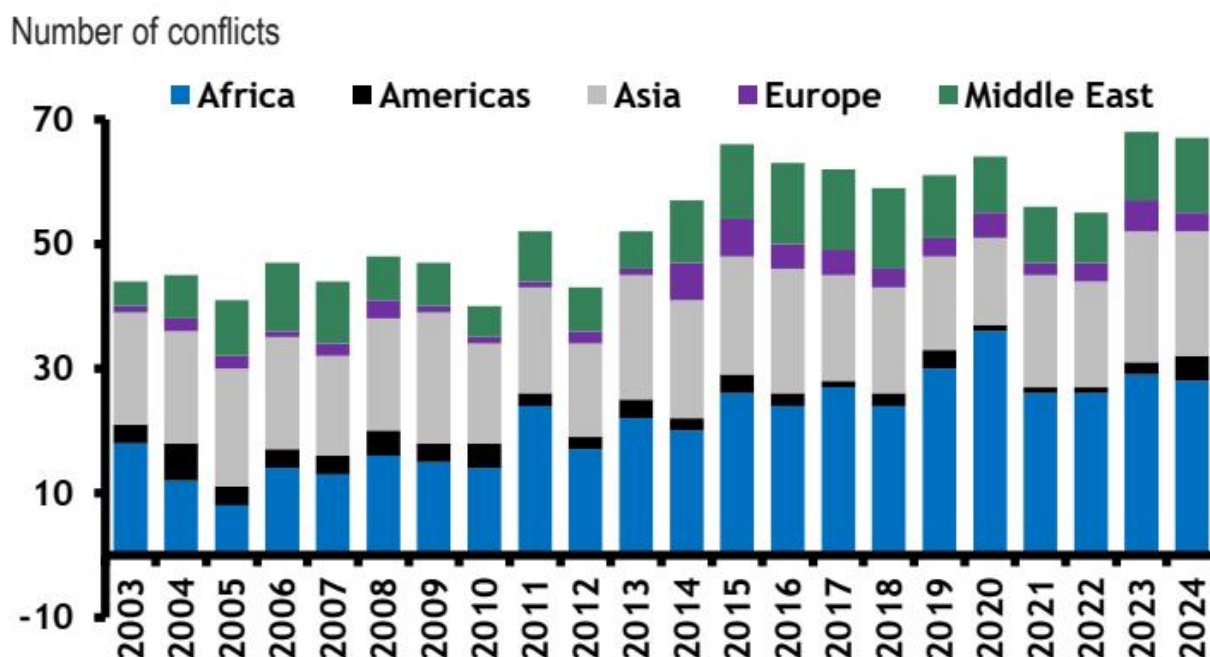
20世纪90年代初，世界似乎迎来了转折点。弗朗西斯·福山的《历史的终结》捕捉到了冷战后的乐观情绪：随着苏联解体和全球化迅速蔓延，自由民主和市场经济在意识形态斗争中成为明确的胜利者，大国之间的大规模冲突似乎已成为过去。

但历史并未终结，只是变得更加混乱。在随后的岁月里，美国不再面对一个单一、易定义的对手。相反，它不得不对形形色色的对手，从拥有庞大武库的先进军队，到准备承受苦难并升级局势的修正主义国家，再到擅长制造破坏的地区参与者和代理人。当今的竞争涵盖了从灰色地带战术、网络和电子战到精确打击的方方面面，而且往往同时发生。

冲突增多；成本上升

仅在过去20年间，国家间冲突的数量就增加了52%，从2003年美伊战争开始时的44起增至2024年的67起（图1）。国防预算也遵循了同样的轨迹。2024年全球军费开支达到创纪录的2.7万亿美元，自2010年以来增长34%，自2022年俄罗斯发动全面入侵乌克兰以来增长16%。美国约占全球国防开支的36%，而北约和中国分别约占18%和12%（图2）。

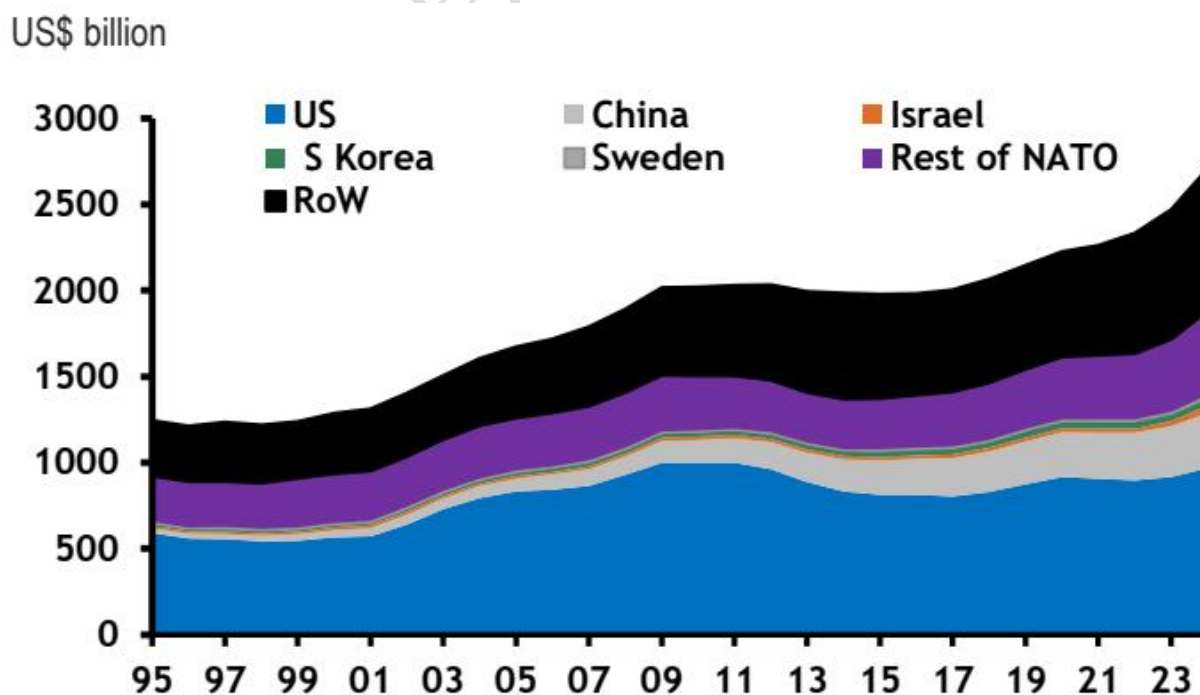
图1：按地区划分的国家间冲突



图表 1

来源：乌普萨拉冲突数据项目

图2：全球国防开支



图表 2

来源：斯德哥尔摩国际和平研究所

美国军事力量的支柱在于其国防工业基础。它对国家安全、联盟杠杆和军事创新至关重要，历经地缘政治冲击、战争驱动的动员、经济重组、技术革命和政策选择而演变；在当今竞争加剧、技术快速更迭和供应链风险的

时代，这段历史既解释了当前的脆弱性，也说明了改革的紧迫性。

从动员到整合

第二次世界大战催生了美国历史上最雄心勃勃的工业动员。面对生存威胁，美国政府以前所未有的速度激活了涵盖汽车、电子、化工、钢铁、纺织和重制造业的广大商业公司，用于国防生产。超过80万家公司（其中大部分原本是民用企业）参与其中，形成了一个高度多元化、具有强大韧性和可替代采购来源的供应商基础，展现了非凡的产能激增能力，飞机产量从1939年的约6000架上升到1944年的约23.7万架便是例证。

冷战期间，由于苏联是美国的主要军事和意识形态对手，战略需求推动了更高的技术专业化和垂直整合，将承包业务从广泛的商业制造商转向专业的总承包商；这虽然深化了专业知识和提升了能力，但也收窄了供应商基础并削弱了产能激增能力。在1961年的告别演说中，艾森豪威尔总统曾著名地警告说，“军工复合体”的崛起将扭曲政策、固化特殊利益并侵蚀系统灵活性。

冷战的结束带来了财政约束和战略不确定性，引发了提高效率和消除冗余能力的呼声。1993年，时任副国防部长威廉·佩里主持了一场臭名昭著的被称为“最后的晚餐”的会议，敦促主要行业参与者进行合并和收缩。在接下来的十年里，美国国防领域经历了大规模整合：总承包商的数量从1991年的50多家下降到2000年的5家（洛克希德·马丁、波音、诺斯罗普·格鲁曼、雷神、通用动力），这些总承包商控制了超过60%的合同价值，而二级和三级供应商则大量流失。

随着多样性下降、集中度上升，采购转向以“旗舰项目”为核心的方针，围绕大型技术集成平台（如先进战斗机、航母、导弹系统）投射压倒性力量，这些平台是作战能力与盟军互操作性的基石。这一模式将资源集中于标志性项目（如F-35和福特级航母），并深化了武器、传感器、软件与网络之间的集成。在主要依靠平台优势、大规模后勤保障和不受挑战的指挥控制即可确保作战优势的时代，这套架构曾产生非凡效能。

新威胁；新脆弱性

但过去奏效的做法如今可能不再适用。当前的国防工业基础结构暴露出四种相互叠加的脆弱性：

- 生产深度不足：二级和三级供应商数量减少，形成瓶颈，可能导致项目停滞或瘫痪。
- 采办流程缓慢：重大国防项目周期长达八年以上，落后于快速的技术变革。
- 行业集中度高：少数主承包商扼杀竞争，延缓替代生产线建设，削弱系统韧性。
- 供应链脆弱性：全球多层供应链效率虽高，但难以去风险——尤其是对关键材料和部件的中国依赖。

这些脆弱性具有战略紧迫性，因为现代战争放大了其影响。美国如今面临多样化的威胁格局：中国和俄罗斯等近等竞争对手、拥有廉价精确武器的中等强国，以及利用商业技术的非国家行为体。中国的反介入/区域拒止（A2AD）和军民融合（MCF）战略已打通商业与国防部门，实现规模化制造，并克服了瓶颈。中国的造船和导弹产量远超美国，其供应链触角——包括半导体和稀土——延伸至全球，甚至渗透进美国国防项目。其他国家（韩国、瑞典、以色列）则展示了政府与工业紧密整合、供应链韧性及快速适应能力的价值。

"非对称战争"的诱惑与挑战

近期乌克兰和伊朗的冲突凸显了对无人机等可消耗、可大规模生产系统的需求，以及实时软件与数据集成带来的颠覆性影响。这些发展压缩了“杀伤链”，使军事行动更快速、更分散，并引发严峻问题：美国——尽管拥有无与伦比的军事实力——能否在新时代战争中既威慑又击败对手？

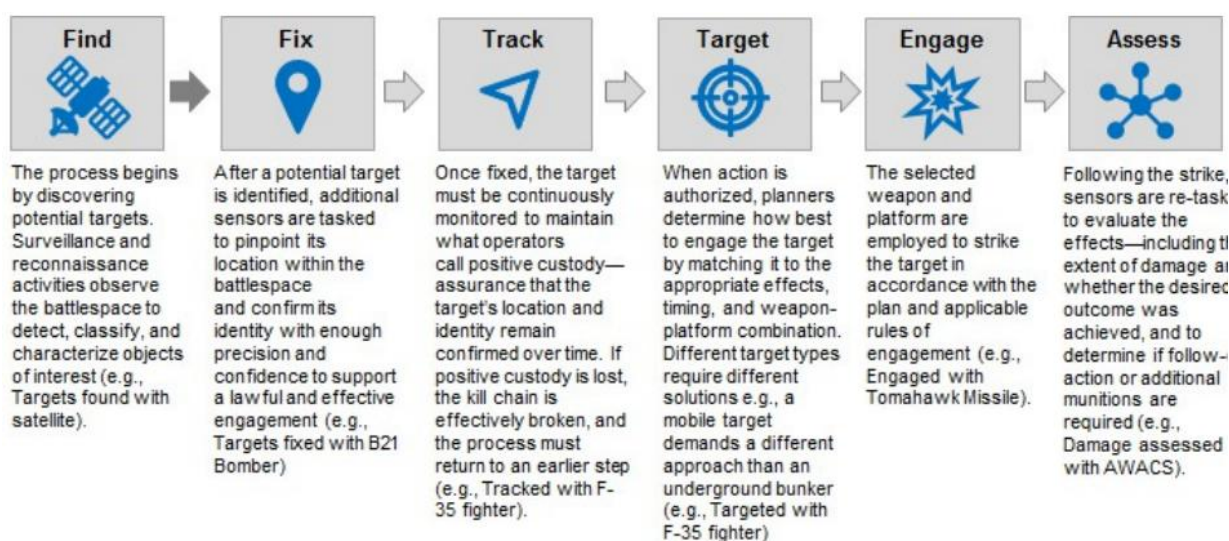
诚然，近期战争增加了非对称作战的吸引力，进而要求扩大美国目前缺乏的大规模、可消耗军事硬件制造的角色。但一个更长期——且同样关键，甚至更为关键——的教训是，它主要暴露了数字时代已全面渗透军事领域，以及数据技术和软件能力在塑造未来冲突结果或避免冲突可能性方面日益增长的作用。

这不应被误解为呼吁用软件取代硬件。这是不可能的。硬件始终是完成军方所称“杀伤链”（图3）的最终必要条件。此外，这甚至不应被理解为建议用可消耗硬件取代美国迄今（且我们认为应继续）赖以构建其大部分实力的精良、强大、昂贵的“项目”。正确的表述是，这些不同层级应相互补充、赋能并倍增彼此的战斗力，而非相

互替代。

图3：什么是杀伤链？

杀伤链是一个用于探测、识别、打击目标并评估结果的结构化流程。一个常用框架将此流程分解为六个步骤：发现、定位、跟踪、瞄准、交战与评估（F2T2EA）。该模型描述了传感器、平台和武器如何协同工作，从初始探测到完成打击及打击后评估。



图表 3

来源：JPM, Ultra I&C.

尽管如此，要使这些层级相互补充，美国国防工业基础必须经历涵盖制度、运营及生产/技术层面的重大变革——而成功远非必然。政策推动力在过去几年已启动，并建立在新型国防科技公司的快速崛起之上，其中一些甚至已具备一定规模的制造能力。

然而，政策推动仍面临若干实施障碍（下文详述），且制度性障碍依然存在。同时，对于新型国防科技公司能否从创新解决方案转向规模化生产也存在疑虑。最后但同样重要的是，大型传统国防公司如何应对这些潜在变化——是抵制、拥抱并适应，还是逐渐衰落——也存在疑问。迄今为止的结果表明，变革正在发生，但速度慢于某些预期，无论在新进入者的能力建设还是传统公司变革迹象方面皆是如此。

确保未来优势

然而，我们的总体看法是，前进方向可能由以下因素塑造。第一，如前所述，战争性质已改变，通信与控制能力在数字时代将至关重要。第二，其他地区成功的国防工业基础，各具特色，其成功很大程度上基于国防与商业工业基础的融合。第三，与前两点相关，美国在数字领域拥有技术优势，而这主要存在于商业部门，将其整合到国防生态系统中对于美国保持军事主导地位至关重要。

为保持军事主导地位，美国国防工业基础必须通过以下方式确保持久优势：

- 整合：在国防与商业部门之间建立更紧密联系，利用共享平台、开放标准和持续反馈。
- 规模：构建模块化、可制造的系统以实现快速大规模生产，降低新进入者门槛，培育网络化工业基础。
- 创新：推动软件主导的转型、迭代硬件开发及商业数字集成。新兴技术领导者正在重塑自主系统、高超音速、先进制造、卫星通信和任务韧性等领域。
- 政策改革，如《国防授权法》和模块化开放系统架构（MOSA）前景可期，但必须克服根深蒂固的采办流程、规划-计划-预算与执行（PPBE）约束，以及在知识产权和数据权利方面的持续摩擦——这些障碍要么促进竞争与模块化，要么强化供应商锁定并排斥新进入者。

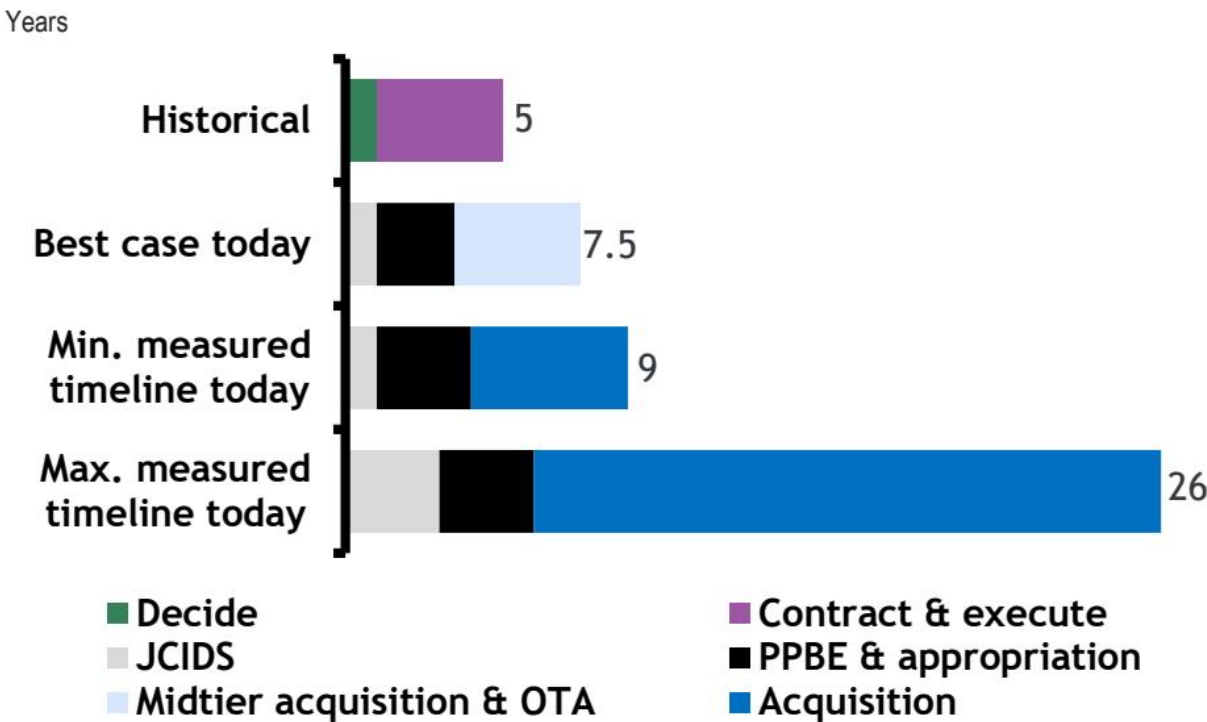
美国的国防工业基础正处在十字路口。适应持续的竞争、快速的技术变革和大规模消耗战并非可选，而是必需。持久的优势将取决于整合民用与国防部门、扩大生产规模以及加速创新，同时拆除根深蒂固的体制与结构性障碍。若不采取行动，则可能削弱威慑力和长期军事效能，给国家安全和全球领导地位带来后果。

美国国防工业基础

自冷战结束以来，美国国防工业基础（DIB）因其交付航空母舰、隐形飞机和先进导弹系统等世界一流高端平台的能力而备受赞誉，这些能力支撑着其全球军事主导地位（见附录：I. 中美军事能力）。然而，这些成就建立在一个高度专业化且集中的承包商网络之上，该网络由少数几家老牌“主承包商”主导。这种底层架构已变得脆弱，使系统暴露于若干风险之中。

一个能概括诸多问题的显著指标是，重大国防采办项目的开发周期漫长，平均为八年，这意味着国防部队采购的电子设备中有70%在到达战场之前就已过时（图4）。

图4：国防部的采购流程时间线



图表 4

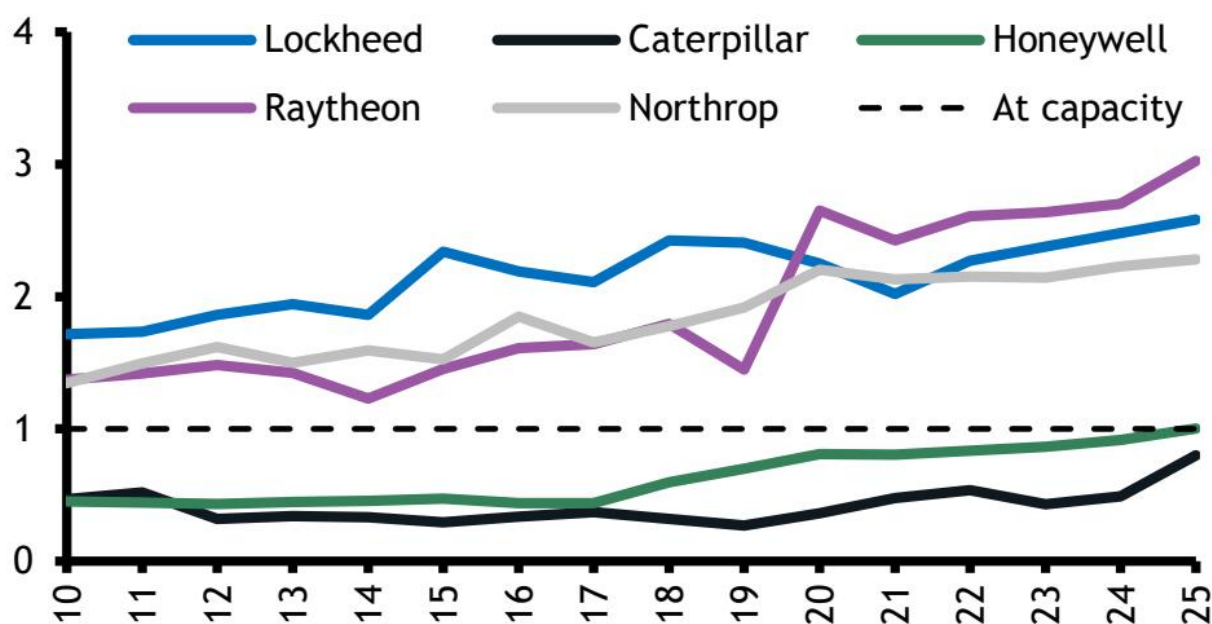
来源：哈德逊研究所和JPM

更广泛地说，当前DIB存在若干已被广泛注意到的全局性问题。

- 首先，生产基础——尤其是在二级和三级供应商层面——已显著萎缩。生产铸件、能源材料、先进电子设备、推进部件和关键工具的专业细分领域范围狭窄，通常在地理上高度集中，且产能受限。这造成了隐藏的瓶颈，即使资金充足的项目也可能因单一关键部件或生产线的短缺而停滞或放缓，这种短缺会通过整个系统产生连锁反应。此类瓶颈不仅反映了主承包商的组装能力，更体现了更广泛工业生态系统中的上游脆弱性。
- 其次，对外依赖。即使最终组装在国内完成，美国国防供应链也与全球工业网络紧密交织，并且在许多情况下直接面临对中国的依赖风险。原材料、加工投入品和专门的制造步骤通常从国外采购。这些依赖造成了严重风险：无论是通过地缘政治胁迫、出口管制、市场操纵，还是简单的供应链冲击，战略中断都变得可能。替代这些国外供应来源并非简单的修复；它需要重新认证、资格审定，并应对同样缓慢的采办逻辑——正是这种逻辑最初造成了这些脆弱性。
- 第三，主承包商的产能吞吐量。紧张的订单出货比表明，现有国防工业基础持续在压力下运行，而更广泛的民用工业基础并非如此（图5）。有限的劳动力池、单一来源供应商以及对长周期项目的需求，转化为不断增长的积压订单，表明需求正超过可用产能。在一个为可靠性和可预测性而非波动性和激增而优化的系统中

，这是一个警示信号：“激增”不是一个可以随意拨动的开关，而是一种必须培养和维护的能力。

图5：主承包商中显著的产能限制 订单出货比



图表 5

来源：彭博财经和JPM

加剧这些结构性脆弱性的是行业集中度。数十年来主承包商和关键供应商之间的整合削弱了竞争力。由于资本要求、合规负担以及在应对复杂军事需求和维持方面的在位优势，进入壁垒依然很高。因此，行业激励措施往往倾向于保护现有项目地位和利润率结构，而不是成本驱动的创新或制造效率。有限的竞争也减缓了替代生产线的出现，使系统丧失了关键的韧性；一个供应商冲击会迅速演变为系统性问题。

专栏1：美国国防工业基础供应链示意图

DIB的供应链是一个多层级、国际化的网络，包含各种各样的承包商，全部致力于为军队装备实现其战略目标所需的先进系统。

该网络涵盖数千家公司，从主要的“主承包商”（一级）——如洛克希德·马丁、雷神、波音和诺斯罗普·格鲁曼——到提供高度专业化部件的中小型企业（图6）。重要的是，DIB的范围远远超出硬件，还包括软件开发、网络安全和物流服务等关键领域。

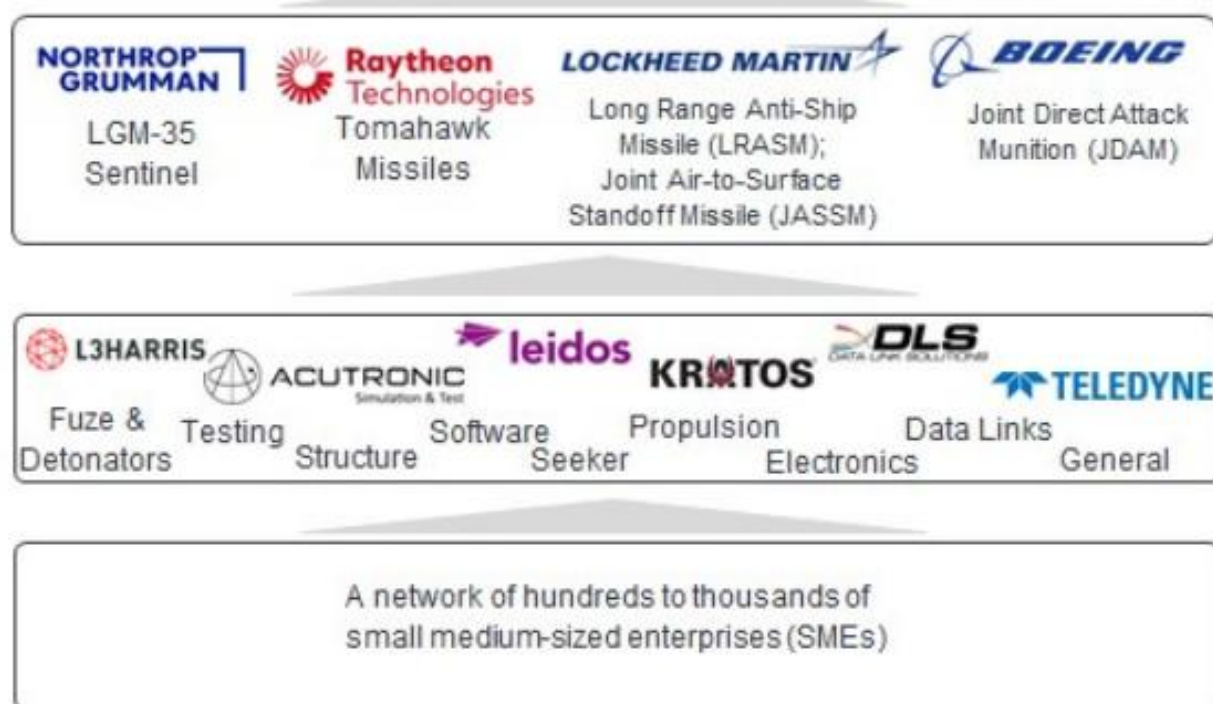
DIB的一个决定性特征是其买方垄断结构：虽然该行业主要由私营企业驱动，但美国政府——主要是国防部——作为主要买家，通过《国防战略》塑造市场需求。国防部通常将完整武器系统的合同授予主承包商（一级）。例如，2025年，洛克希德·马丁获得了一份价值125亿美元的合同，向美国海军交付300架F-35战斗机。

主承包商反过来依赖一个庞大的分包商（二级及以下）网络来提供必要的子系统——如推进、武器和导航系统——这些子系统被集成到最终产品中。在许多情况下，二级供应商，例如提供武器系统的供应商，又进一步依赖三级及更低层级的承包商来提供火控系统和弹头等关键部件。这种错综复杂、分层级的分包结构是国防产品交付的基础，然而数十年来也给DIB带来了持续的挑战。

图6：美国国防工业基础供应链 产品和服务从原材料供应商（底部）到最终客户（顶部）的流动



图表 6



图表 7

最终客户：美国政府，通过其国防与安全机构，如国防部、情报机构、NASA等，是美国国防工业产品和服务的主要最终消费者。一级：主承包商通常获得交付完整武器系统的合同。主承包商是系统集成商和项目经理，为最终客户组装最终产品。示例展示了一些主要导弹系统的主承包商。

二级：主要次级承包商生产主要子系统和复杂部件，例如导弹的推进系统，交付给主承包商。

所示供应商并非详尽无遗，仅用于说明目的 来源：War on the Rocks, Govini, JPM

关键瓶颈

第三级+：这些分包商为次级供应商制造专用零部件，如铸件、轴承、精密电子元件等。它们又依赖其他供应商提供原材料，这些原材料通常来自海外。

战争正在超越工业

困扰传统国防工业基础的脆弱性并非静止不变；战争本身的加速演变正在加剧这些问题。自21世纪初以来，得益于传感器、无人机、商业卫星图像以及分布式侦察与瞄准技术的进步，战术层面的作战透明度不断提高。乌克兰冲突极大地加速了这些趋势，表明作战优势如今源于连接传感器与射手的能力、在攻击下保持决策优势的能力，以及在遭受损耗后快速重建战斗力的能力。

此外，美军正面临来自采取反介入/区域拒止（A2/AD）战略的对手日益严峻的挑战，中国尤为典型。这些对手对抗前沿基地、威胁集中编队、并封锁关键海上与空中通道，推动美军转向分布式作战、远程打击效果和动态兵力运用。换言之，这是一种旨在让对手难以进入某一区域（“反介入”），且一旦进入后难以有效行动（“区域拒止”）的战略。这是一套将争议区域变成敌方部队无法安全抵达、无法良好通信、无法清晰观察、无法自由机动或作战的剧本。

该战略通常结合电子战（干扰）、网络攻击、远程导弹和先进防空系统等工具，以破坏通信与感知能力，从远距离威胁舰船和飞机，并提高在争议区域附近行动的成本与风险。这种不断演变的作战环境惩罚僵化的架构，要求系统具备即插即用、可重构，并能在降级连接状态下运行的能力。

应对这一范式转变的核心，是美国推动的联合全域指挥控制（JADC2），旨在连接陆、海、空、天、网等领域的传感器、决策者和武器，其中Palantir的Maven（MSS）和Anduril的Lattice等系统发挥着核心作用^[12]。国防部用优步（Uber）类比JADC2，意指并非将乘客与最近的司机匹配，而是军方旨在将各军种（陆军、海军、空军等）的传感器连接至单一网络，并利用软件（包括人工智能）根据距离、时机和适用性等因素，快速将新出现的目标或威胁与最佳可用射手或效果（无论是导弹、飞机、网络工具还是电子战选项）匹配，从而实现比当前缓慢指挥周期快得多的决策。

JADC2不仅仅是技术升级；它代表着一场根本性变革——构建一个可操作、有韧性、即使在遭受攻击时也能通过稳健路径传递瞄准和任务决策的通用作战图。在现代争议环境中取得胜利，取决于保持“感知-决策-行动”循环比对手更快、更可靠地运行。

为长开发周期和稳定保障而优化的现有工业基础，难以满足这些要求。如今的决定性变量是软件更新的节奏、新传感器的集成、任务应用的快速部署，以及大量可消耗资产的补充，而不仅仅是精良平台的交付与维护。需求已从“一次建造，永久维护”转变为“建造、迭代、持续集成”。

综上所述，美国传统国防工业基础能够生产出卓越的产品，但在规模化生产、以作战速度快速迭代、或在地缘政治动荡中稳健降低供应链风险方面存在困难。这些弱点在当前的战争形态转变之前就已存在，但随着作战环境要求速度、分散和持续适应，它们正变得愈发危险。

这一新现实不仅要求对传统国防工业基础进行升级，更需要一种根本不同的模式：一种在集成模式、迭代速度和快速规模化生产能力上效仿商业技术生态的模式。国防与商业工业基础之间的融合，如今已成为现代战争所需适应性、韧性的先决条件。如下文分析所示，这是世界各地不同成功国防工业基础的共同特征，无论其结构和目标如何迥异。

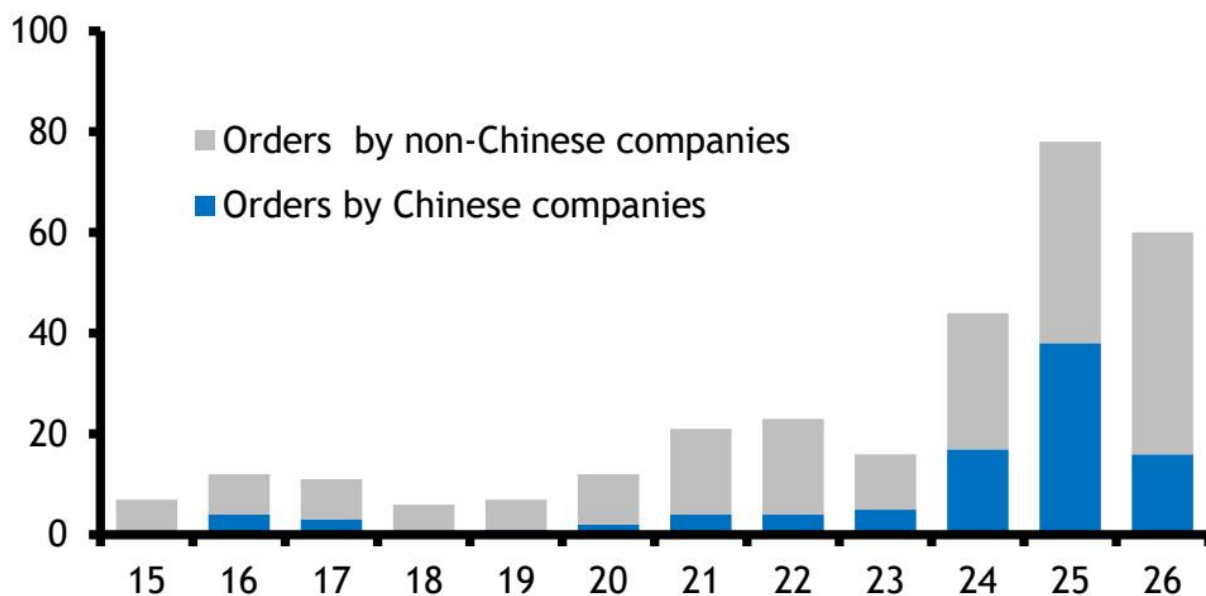
其他国防工业基础的经验教训

中国的军民融合

美国国防部将中国视为对美国国防工业基础构成最大竞争和威胁的国家。过去几十年，随着中国成为全球经济力量，其国防工业基础也在发展壮大。在此期间，中国推行的政策使其克服了美国国防工业基础目前面临的许多挑战和瓶颈。中国的主要优势在于其军民融合（MCF）战略。与美国商业与国防领域基本分离、呈现买卖双方关系不同，中国的国防工业基础在物理和运营上都与其全球制造业基础紧密交织。

中国的军民融合促进了国防与民用工业的深度融合。通过消除民用与商业部门同军事与国防工业部门之间的壁垒，军民融合确保新创新能同时推动经济和军事发展。例如，中国大疆（DJI）的商用无人机已在乌克兰-俄罗斯战争中高效部署。美国国防部保留了一份为中国军民融合做出贡献或与中国军方有其他关联的中国公司名单；截至2026年，美国国防部已将包括大疆在内的13家中国无人机公司列入该名单。被列入名单将阻止这些公司参与国防部的采购^[3]。

图7：中国船厂的滚装船订单 按交付年份计算的订单数量



图表 8

来源：CSIS中国力量项目、新船订单簿、中国船舶、JPM。

此外，过去十年间，中国的研究、开发与采购（RDA）流程已有所改进。与美国类似，主要平台的这一流程通常需要10-15年，但具有高度迭代性。此外，其他分析指出，高超音速导弹等优先项目可以加速推进，中国从概念到形成作战能力所需时间不到七年，而美国平均需要16年^[7]。中国RDA流程相比美国具有效率优势的一个主要因素是，中国主要国防企业均为国有企业，受中国共产党严密控制^[8]。例如，全球军火收入排名前25的防务公司中，有五家为中国共产党所有（参见附录：五、全球主要上市防务公司^{*}与六、美国主要私营防务公司）。

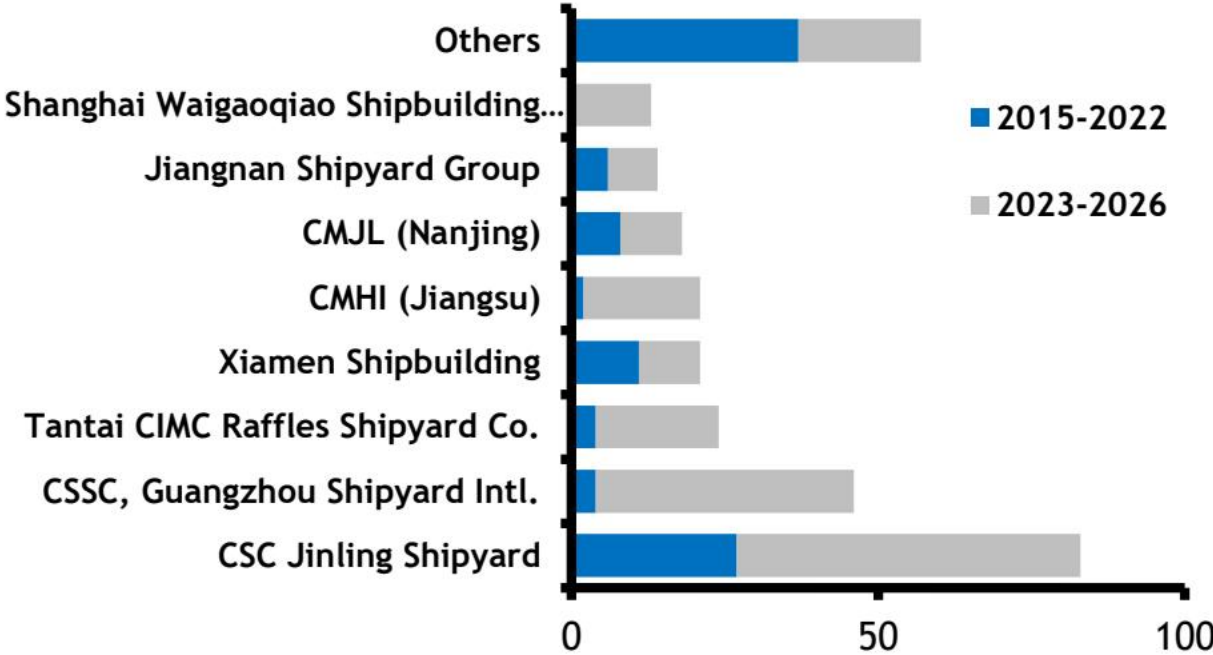
中国如何利用商业制造

中国庞大且技术先进的制造业是其国防工业基础的基石，促进了军事系统的快速研发、原型制作、生产与部署。如今，中国约占全球制造业产出的30%——几乎是美国的两倍。这一主导地位是通过一系列政策工具实现的，包括低息贷款、优惠税率、宽松的环境法规以及战略性倾销行为，所有这些都旨在促进工业增长（《保障稀土供应：关键在于技术》）。

中国制造业的巨大规模使其军事资产得以迅速扩张。值得注意的是，中国已成为全球最大的造船国，造船能力是美国的230倍以上（《重振美国造船业：自动化、自主化、合作伙伴关系与航运》）。江南造船厂等单个船厂的产能就超过了美国所有船厂的总和^[9]。例如，江苏船厂在2015年至2026年间将其滚装船产量提高了八倍（图8）。

- Elsa Kania 与 Lorand Laskai（2021），《中国军民融合战略的神话与现实》，新美国安全中心
- Seth Jones、Alexander Palmer（2024），《重铸民主兵工厂——大国竞争时代的美中国防工业基础》，战略与国际研究中心
- Dan Patt 与 William Greenwalt（2021），《在时间中竞争：通过自适应资源分配确保能力优势与任务成功》，哈德逊研究所
- Christian Curriden（2023），《中国的采购流程》，兰德公司
- Seth Jones、Alexander Palmer（2024），《重铸民主兵工厂——大国竞争时代的美中国防工业基础》，战略与国际研究中心

图8：中国船厂产能 船舶数量

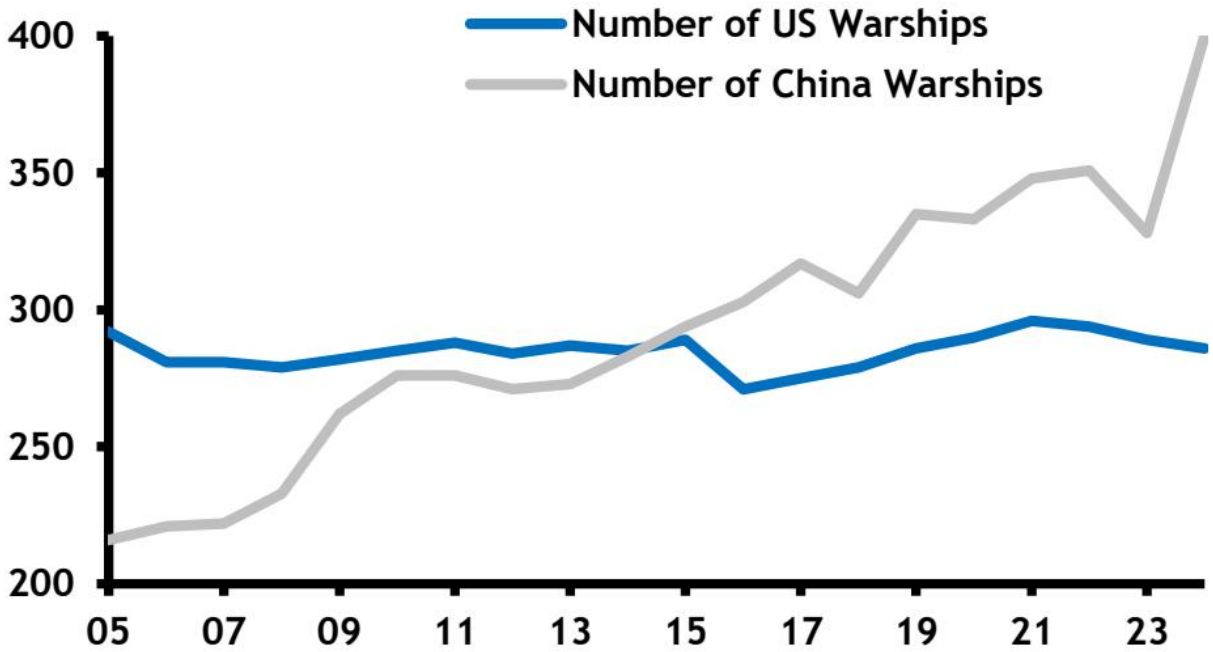


图表 9

来源：CSIS中国力量项目、新船订单簿、中国船舶、JPM。

这种工业实力在与中国近等对手（如美国）发生持久海上冲突时，赋予了显著的战略优势。因此，中国人民解放军海军已按舰艇数量成为全球最大海军，预计2025年拥有约400艘军舰，比美国海军舰队多出约40%（图9）。中国的制造规模与灵活性不仅支撑了其军工产业的实力，也使其在多领域持续作战中处于有利地位。

图9：美国与中国海军舰艇 单位

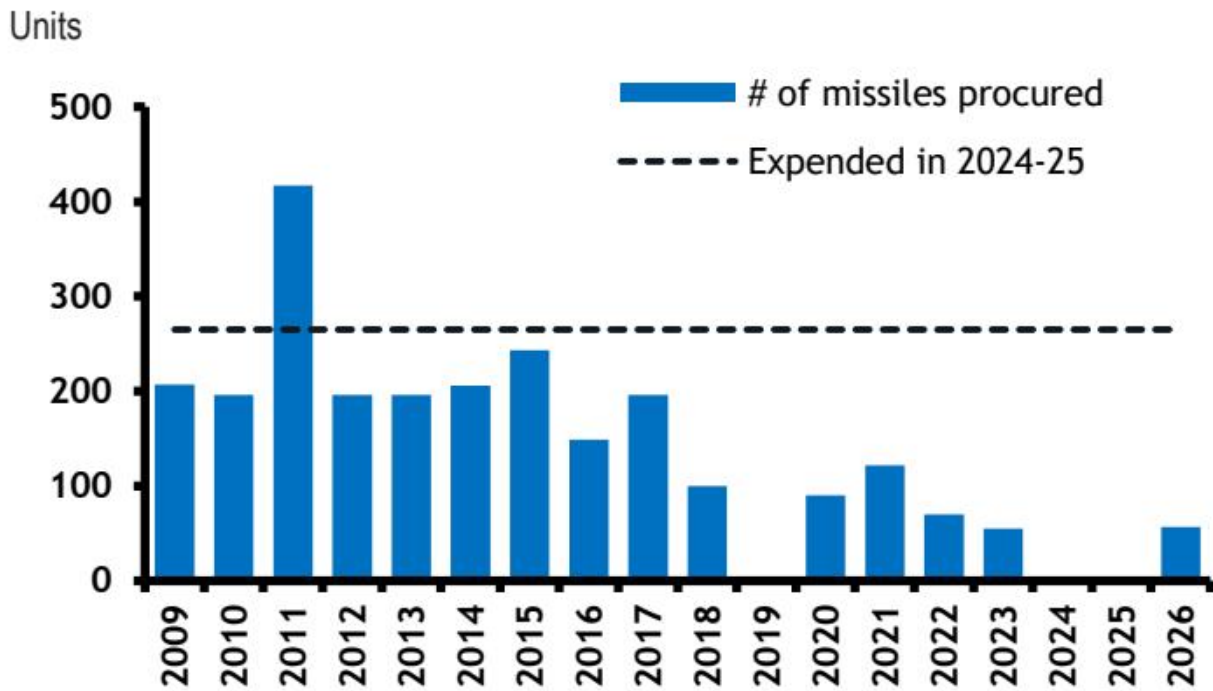


图表 10

来源：美国国会研究服务部

中国的制造规模也为其导弹项目的扩张带来了优势。根据一份战争部报告，中国如今拥有全球最活跃、种类最丰富的弹道导弹计划，库存快速增长，生产率极高，包括高超音速滑翔飞行器¹⁰。中国进行的弹道导弹试验次数超过世界其他国家的总和，凸显了其对技术进步和战备状态的承诺。战争部估计，2016年至2022年间，中国现役洲际弹道导弹数量增加了约200%——这从导弹发射架数量上可见一斑。为说明增长规模，同期美国海军战斧导弹的采购量（假设无导弹消耗）增长了44%（图10与图11）。更重要的是，当前美国与以色列对抗伊朗的冲突凸显了美国国防工业基础在制造方面面临的挑战及其对弹药供应的影响。

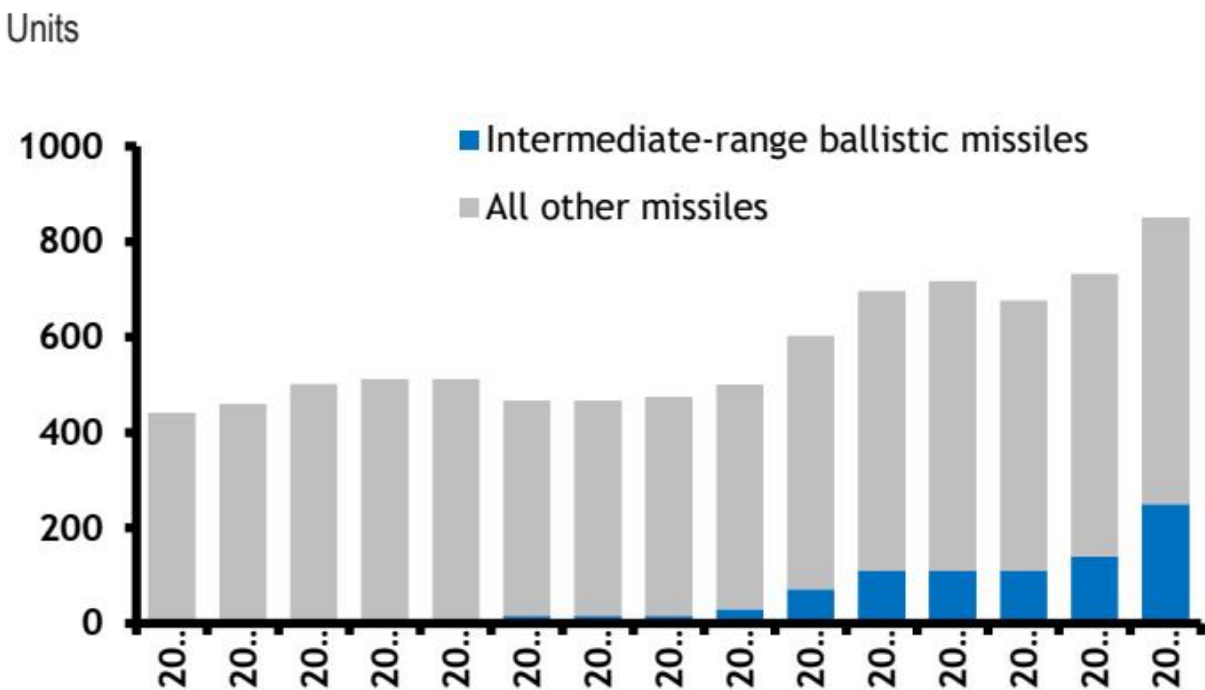
图10：美国海军战斧导弹



图表 11

来源：彭博财经、JPM。

图11：中国导弹发射架



图表 12

来源：国际战略研究所、JPM。

近期媒体报道及卫星图像显示，与导弹制造相关的99个场址中有65个已扩建，使中国得以进一步提高产量^[11]。这一增长得益于主要国有导弹生产商（如中国航天科技集团）的整合，该集团收购了较小的公司和研究机构，集中了导弹、发动机及发射系统的研发与制造。与美国国防工业基础中关键供应商因国际竞争和国防部需求不稳定而关闭运营不同，中国供应商已成功打入全球市场。过去十年间，中国的国防出口增长了53%，其中集成电路及其他属于国防供应链的组件在2024年占出口总额的46%（图12）。这种强劲的输出活动使中国的制造能力远超国内需求。

图12：中国出口中与国防相关的成分较大 占主要商品出口的百分比

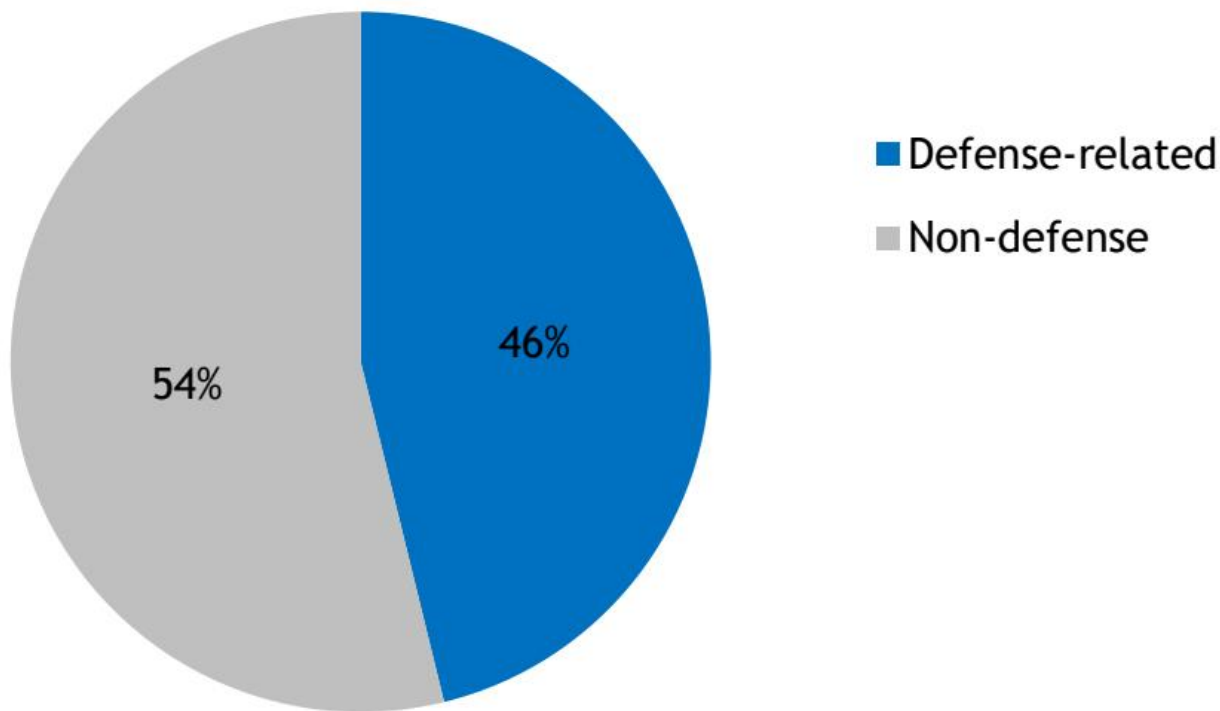


图13

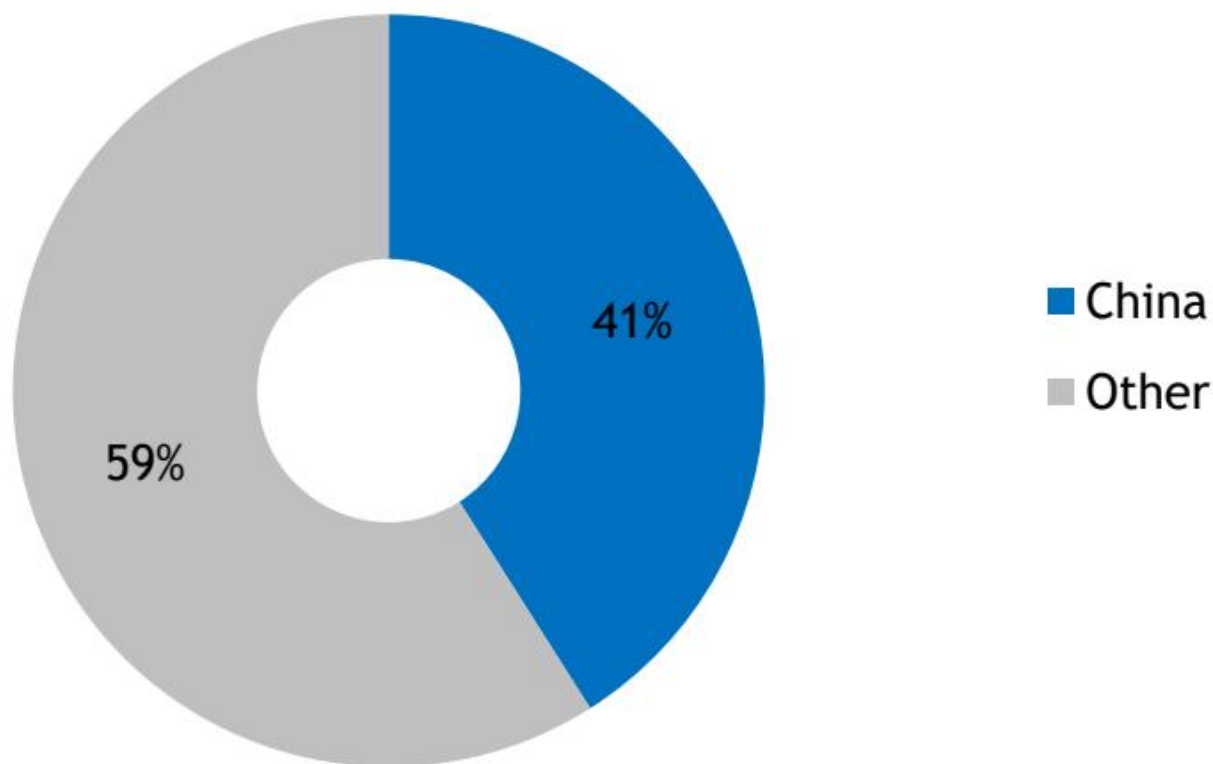
来源：国家统计局、JPM

中国的供应链网络

中国在战略材料与零部件供应链上的全球主导地位增强了其国防工业。作为先进武器系统所必需的稀土元素的世界主要生产国，中国供应了全球高达90%的稀土，并利用这一市场地位影响供应与定价（《保障稀土供应：关键在于技术》）。这一优势不仅支撑了中国自身的国防工业基础，还延伸至包括美国在内的其他国家的供应链。Govini在2023年的一项分析显示，2005年至2023年间，嵌入美国供应链的中国公司数量几乎增加了两倍，达到约43,000家^[12]。造成这一激增的因素包括：iPhone等消费电子产品的普及与电子商务的发展、2001年中国加入世贸组织后中国公司的全面融入，以及最重要的是西方公司为寻求成本效益而将生产大规模离岸外包至中国（《外商直接投资：从外包转向保障供应链》）。

对美国国防的影响十分重大。一些估计表明，美国国防部多达41%的武器系统至少部分依赖中国半导体（图13）。关键导弹系统的主承包商——包括战斧、LRASM、JDAM和JASSM，例如通用动力、雷神、波音、诺斯罗普·格鲁曼、洛克希德·马丁——依赖数百家分包商提供推进系统、电子设备、测试设备、引信和数据链等关键部件，而这些分包商又依赖数百家供应商。Govini的分析发现，多达1587家中国公司向这些分包商供应材料。这种对中国供应商的依赖对美国国防工业基础的韧性构成了重大风险，尤其是在持久冲突的背景下。

图13：依赖中国半导体的国防部武器与基础设施供应链占比



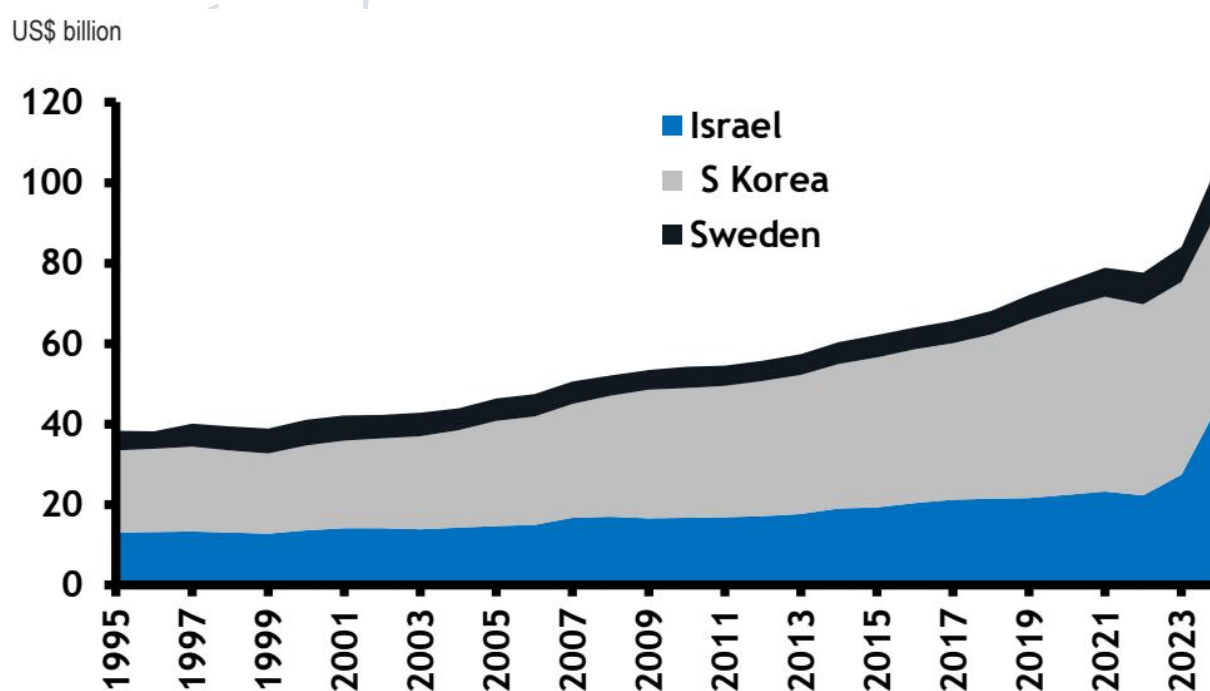
图表 14

来源：Govini, 2023

其他国防工业基础：韩国、瑞典、以色列

尽管美国仍是全球国防领域的主导者，尤其是在创新方面，而中国的生产规模仍无可匹敌，但其他国家的国防工业基础在成本竞争力和创新速度方面正发生重大转变，以色列、瑞典和韩国即为明证。它们的国防工业基础由其独特的地缘政治环境、技术进步、工业生产以及政府与产业合作模式所塑造。这些盟国各自打造了具有全球竞争力的国防部门，但其运营模式、领先公司以及战略优势与劣势各不相同，这为美国国防工业基础提供了宝贵的见解。

图14：以色列、韩国和瑞典的国防支出



图表 15

来源：SIPRI, JPM

韩国——大型出口国

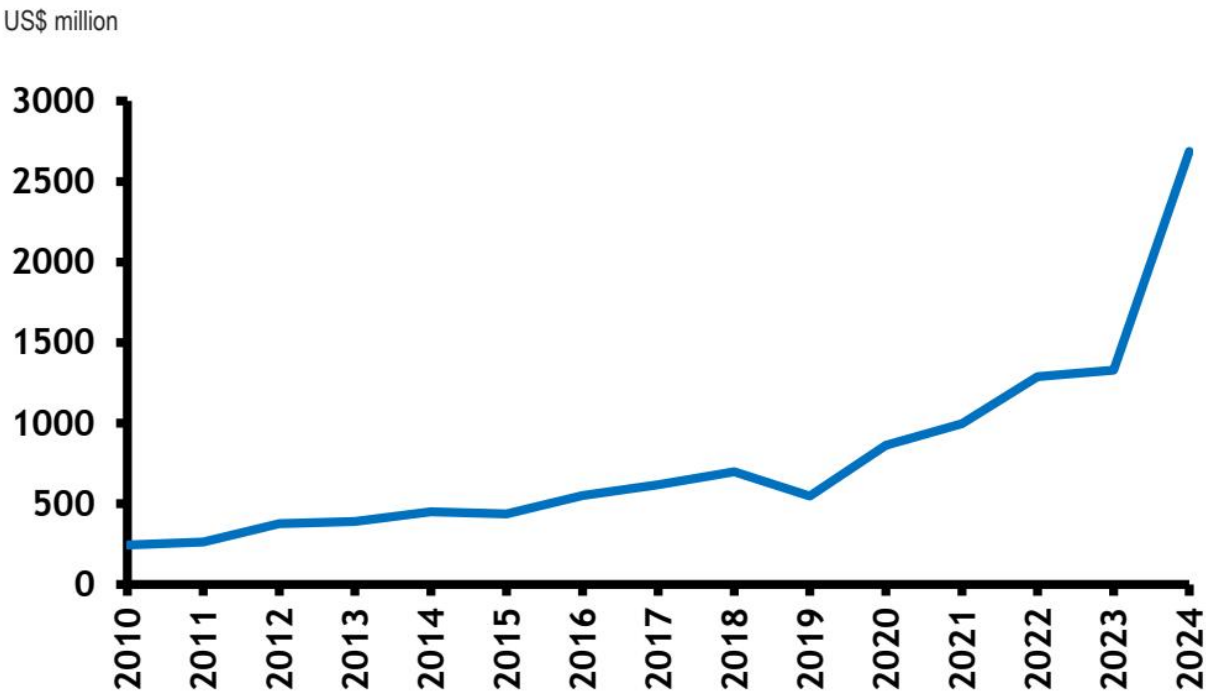
韩国的国防预算从2010年的320亿美元增至2024年的490亿美元，平均增长53%，如图14所示^{1 3}。与此同时，过去十年武器销售持续增长。武器弹药出口总额从2010年的2.45亿美元增至2024年的27亿美元，平均增长了10倍^{1 4}。韩国快速的创新周期和先进的制造能力使其成为地面系统、海军装备和导弹技术的主要供应国。该行业生产种类繁多的武器，涵盖常规武器以及面向地面、海军、航空航天和电子设备领域的高科技武器系统^{1 5}。其国防工业基础建立在政府机构与私营企业之间的合资模式之上。

国防部和国防采办计划局设定战略重点并资助研发，而武器则由六家主要公司生产：韩华航空航天、韩国航空航天工业、现代Rotem、LIG Nex1、现代重工业和丰山。在这种公私合作伙伴关系中，政府负责武器系统的概念化、设计、实验和测试，而私营防务公司则负责大规模生产，为军队提供完整产品，并支持数十年的售后维护。

新武器开发始于政府委托的研发项目，由政府研究机构——国防科学研究所而非私营公司执行——这与美国由产业界进行研发的流程形成对比。然而，韩国的生态系统优势在于节省了巨额研发费用，并拥有更大的财务灵活性，以便在韩国市场内外竞争^{1 6}。

国防采办计划局负责监督武器采购，是武器贸易的唯一联络点。分析人士指出了推动韩国国防工业基础快速增长的几个因素，包括：（1）与朝鲜持续的军事紧张关系；（2）与美国及其他主要国防大国的国际伙伴关系，这些伙伴关系为韩国提供了武器和技术转让，最终成为韩国自身产品的基础；（3）韩国两党对国防工业的政治支持。最后，俄乌战争提振了武器对欧洲的出口（图15），例如2022年向波兰出售K2“黑豹”主战坦克，这是韩国历史上最大的防务交易之一，既体现了该国的出口成功，也反映了其对外国市场的依赖^{1 7}。

图15：韩国武器弹药出口



图表 16

来源：韩国海关总署, JPM

瑞典——可靠的供应链

瑞典国防工业经历了显著的增长和转型，尤其是在2024年3月瑞典加入北约之后。该国国防预算在过去十年翻了一番多，从2010年的53亿美元增至2024年的117亿美元，仅在2023年至2024年间就惊人地增长了34%（图14）。尽管规模不大，但瑞典的国防部门高度专业化且具有全球竞争力，以萨博公司和BAE系统赫格隆公司等知名企业

为核心。瑞典已成为重要的武器出口国，尤其是在欧洲。值得注意的是，萨博公司60-70%的利润来自出口，首席执行官Micael Johansson强调了这一点^{1 8}。该行业专注于电子战、隐身和先进传感器等利基技术，使瑞典能够在国际舞台上脱颖而出。萨博公司开发的A26潜艇，据萨博称是全球首款第五代潜艇，体现了该国在创新方面的声誉^{1 9}。

虽然萨博和BAE系统赫格隆是该行业的主要参与者，但瑞典的国防生态系统因众多生产军民两用产品的科技公司而更加丰富。大约有400家公司向瑞典国防物资管理局供货，该政府机构负责为武装部队采购、开发并提供装备和服务。瑞典安全与国防工业协会代表行业合作伙伴，并与瑞典国防物资管理局密切合作，以支持国家防务目标²。瑞典国防物资管理局与产业的合作确保了采购和研发与瑞典的国防需求紧密契合，类似于美国国防部的做法。

植根于冷战时期雄心的瑞典国防工业的一个决定性特征，是追求摆脱对外国供应商的依赖。然而，当今的形势反映出与盟友进行物资合作的需求日益增长，瑞典现在依赖从国外进口的部件和系统^{2 1}。例如，彭博供应链数据显示，萨博70%的直接供应商位于以下国家：美国（21%）、瑞典（16%）、英国（13%）、法国（11%）和德国（9%）。值得注意的是，没有直接供应商位于中国，尽管约4%的直接供应商设施设在中国。

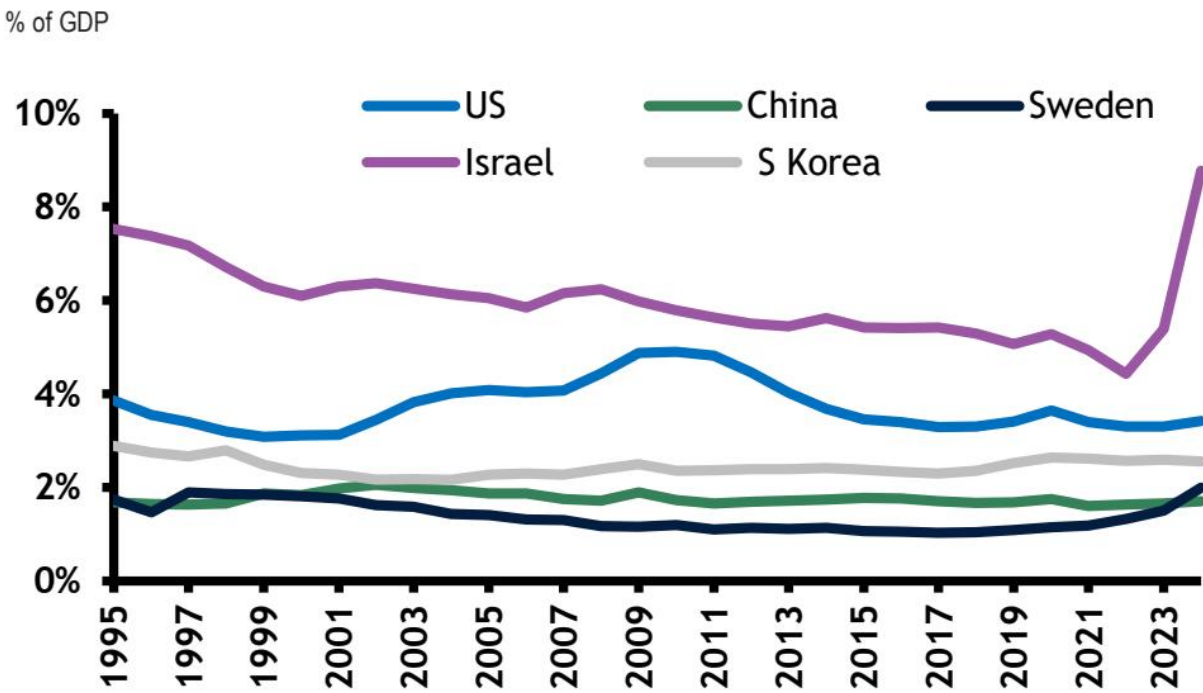
7/18

最终，瑞典国内市场狭小、产能有限，导致其高度依赖出口与国际合作。该国凭借创新与专业化能力，在全球国防工业中占据了重要地位，并正积极适应不断变化的全球冲突环境。

以色列——技术驱动型创新

以色列的国防工业基础是适应性、快速创新和出口驱动增长的典范，其基础是强大的政府与产业协作以及与科技行业的深度融合。作为全球国防支出占GDP比例最高的国家之一，以色列的国防预算在过去十年间增长了一倍多，从2010年的167亿美元增至2024年的453亿美元，仅在2023年10月7日哈马斯袭击事件后的2023至2024年间就惊人地增长了65%（图16）^[^22]。

图16：各国国防支出



图表 17

资料来源：SIPRI, JPM

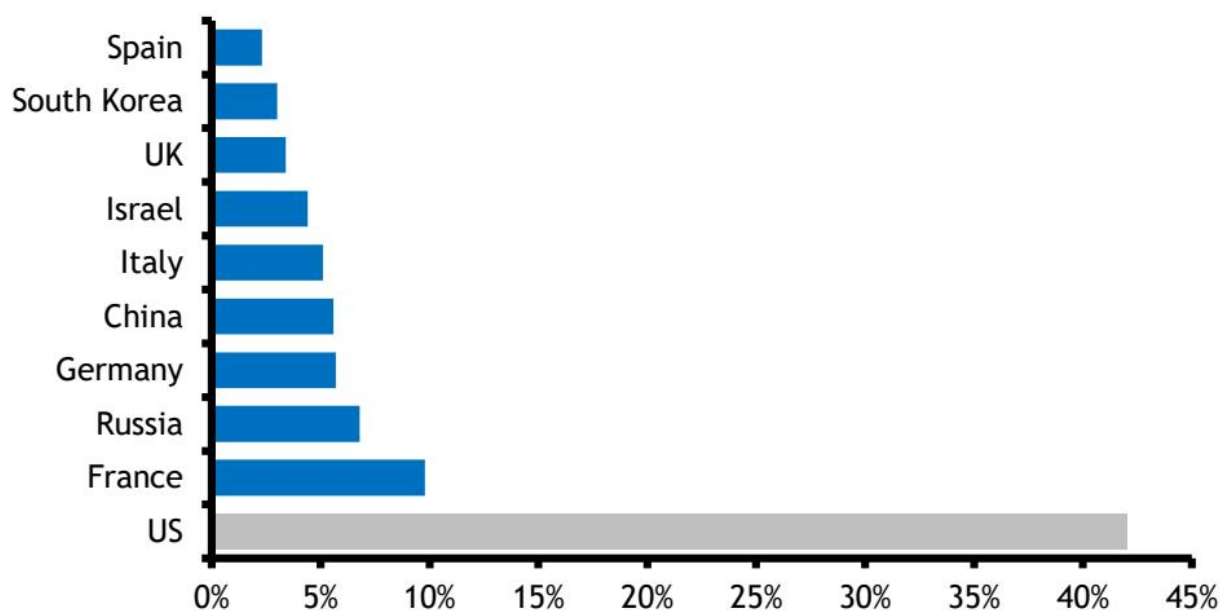
以色列的国防工业基础拥有一个多层级、结构化的网络，类似于美国国防工业基础，即由少数大型公司开发和制造主要武器系统及部件。这些公司包括国有控股的以色列航空工业公司（IAI）和拉斐尔公司，以及私营的埃

尔比特系统公司。埃尔比特在20世纪90年代收购了多家私营公司后，成为以色列最大的国防公司。在这些公司之下，有数百家二级及以上公司，它们为大型公司生产和供应子系统、部件及服务。政府在塑造国防工业方面发挥着核心作用，主要通过其军民融合模式，这与中国的模式非常相似。以色列的国防部门与民用高科技产业、初创企业和学术界深度融合，这促进了军民两用技术的开发，并确保新解决方案能迅速适应不断变化的威胁。

尽管国内市场狭小，以色列仍是全球最大的武器出口国之一，占据4%的全球市场份额（图17）。IAI、拉斐尔和埃尔比特占以色列国防出口的70%以上^[23]。例如，由拉斐尔公司开发的以色列“铁穹”导弹防御系统已拦截数千枚火箭弹，目前正出口至美国、韩国等国。国防工业专注于网络系统、无人机、C3（指挥、控制、通信）和导弹等高附加值专业产品，加上其能够根据市场变化、安全需求和技术趋势灵活调整的敏捷性，加速了其全球扩张。

此外，以色列国防公司已建立海外子公司和合作伙伴关系，这不仅使其能够进入国外市场，还能将其技术整合到更大的跨国国防项目中。例如，这些子公司还使以色列公司能够利用美国对外军售（FMS）资金向以色列国防军（IDF）供应产品，而FMS通常要求部分军事援助必须用于美国本土供应商或通过美国实体进行。

图17：主要武器出口国市场份额 占全球出口百分比，2021-25年



图表 18

资料来源：SIPRI, JPM

国防学者提出了几种解释，说明以色列的国防工业基础如何在面临国内市场小、20世纪60年代其主要供应国法国实施武器禁运以及原材料有限等挑战的情况下，发展成为世界级产业。这些解释包括：以色列以创新应对对手数量优势的方法、美国提供的巨额财政支持和技术合作、拥有高技能的本土劳动力和科研基础设施、对不断变化的本地及全球武器市场的适应能力，以及与民用部门在武器开发方面日益增强的合作。

经验教训

纵观盟友和伙伴的国防模式，一个清晰的规律浮现出来：无论政治或军事差异如何，国防效能越来越依赖于商业与国防工业基础之间的紧密融合。这种融合加速了创新、生产和作战学习。中国的军民融合大规模实现了这一点，将国防与制造业交织在一起，迅速将民用产能转化为军事产出，并将两用技术投入作战使用。

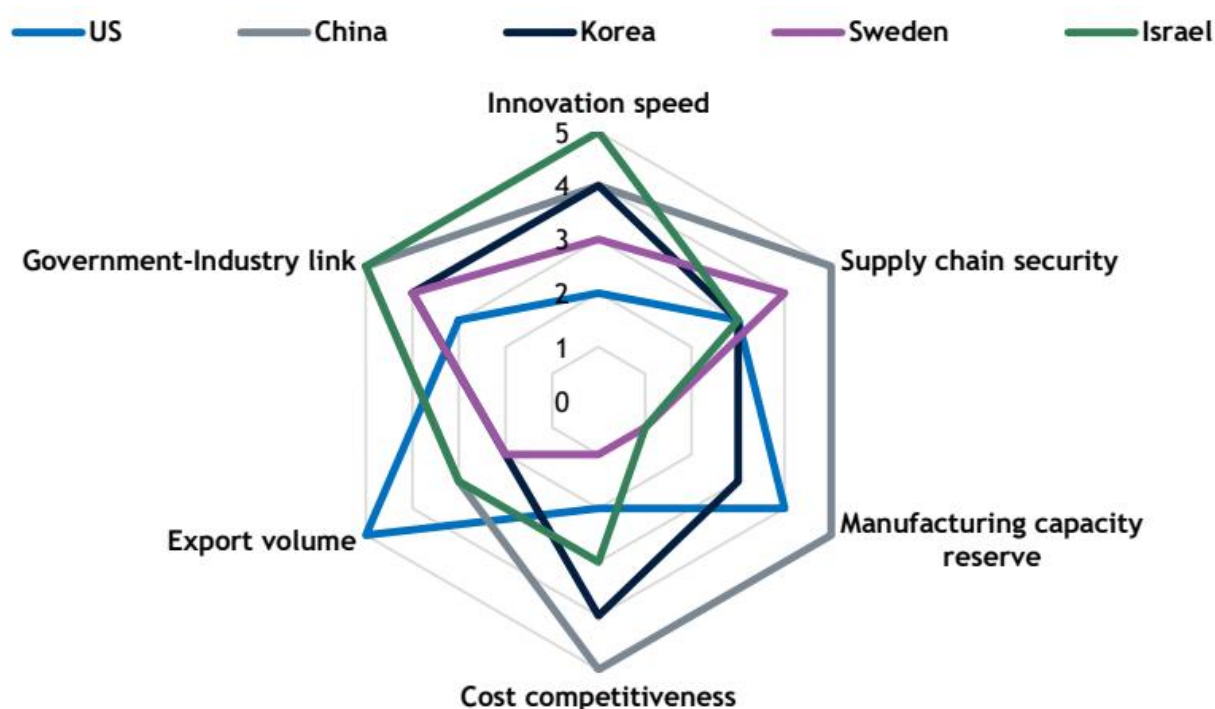
供应链韧性是另一个关键经验。它不仅仅是一个支撑因素——对于战时持久力至关重要。持续的生产和补给依赖于最大限度地减少单点故障、对外依赖和上游瓶颈。中国通过垂直整合和产业主权来追求韧性，控制关键生产步骤和材料。相比之下，瑞典通过建立可信赖的联盟和合作伙伴供应网络来构建韧性，通过依赖可靠伙伴而非对手来降低脆弱性。

最后，尽管技术和创新至关重要，但其影响取决于能否将作战需求迅速转化为实战能力。以色列是这方面的典范，其国防部门与民用高科技生态系统、初创企业和学术界紧密相连，能够快速适应两用工具，并缩短从实战经验到部署的反馈循环。

专栏2：国防工业基础比较分析

为总结前文的部分发现，以下我们对美国国防工业基础与对手及伙伴的国防工业基础进行比较分析。该分析揭示了每种国防工业基础模式的相对优势和劣势。需要指出的是，本分析指的是构成强大、有韧性和充满活力的国防工业基础的特征，而非军事实力或能力。我们确定了推动不同国防工业基础取得成功的六个特征，以定性说明美国国防公司和国防部如何/在哪些方面可以提高美国国防工业基础的韧性和安全性。图18总结了我们的分析，展示了不同国防工业基础在六个特征上的排名：创新速度、供应链安全、制造产能储备、成本竞争力、出口量以及政府-产业联系。如需确定评分排名的详细分析，可应要求提供。

图18：美国与其他国家国防工业基础比较分析 评分，1=最差，5=最佳



图表 19

资料来源：JPM

(i) 创新速度：衡量从识别军事需求到完成原型开发并部署为一线作战能力的速度，即所谓的“作战回路”。以色列全球领先，以色列国防军能在数月内部署新技术，远超美国和欧洲的采购周期。以色列初创企业可在数天内推送软件补丁或硬件更新，而美国受采购官僚体制阻碍²⁴。

与部分西方科技公司不同，以色列高科技企业积极投身国防项目，并常借此提升自身声誉²⁵。

(ii) 供应链安全：指一国国防工业基础对其整个价值链（从原材料到总装与维护）的可靠性与主权控制能力。中国在此领域表现卓越，通过军民融合战略实现了垂直整合与产业主权，解放军通过国有军工企业掌控每个环节。相比之下，美国面临制造瓶颈，并在关键矿产上依赖中国。

(iii) 制造产能储备：指在和平与冲突时期大规模生产、维持及快速扩产军事装备的潜在能力。中国占据主导地位，其造船产能是美国的230倍，且具备将民用工厂快速转为军用的能力。美国国防工业常因需求信号不稳定而对产能扩张犹豫不决，但美国整体工业部门拥有巨大的未开发潜力。

(iv) 成本竞争力：衡量在不牺牲性能的前提下以更低成本生产与维持军事装备的能力。中国的低制造成本与劳动力成本赋予其显著优势，而美国系统因技术复杂通常价格更高。成本竞争力正推动全球国防战略优先考虑数量，而非追求最精尖复杂的系统。例如，以色列为保持低成本并实现灵活规模化，其武器设计注重可量产性。

(v) 出口规模：美国是全球最大武器出口国，占据42%的市场份额，远超中国（6%）和以色列（4%）（图17）。对许多国家而言，购买美国武器与安全保障挂钩。出口规模对瑞典、以色列等较小市场至关重要，但对美国而言则相对次要——若盟友优先考虑数量而非质量，或质疑美国的安全承诺，美国可能面临市场份额流失的风险。“美国优先武器转让战略”可能进一步影响美国对外军售。高昂的维持成本、交付延迟及/或交付“重新排序”等问题可能加剧这些挑战。

(vi) 政府-产业纽带：衡量一国政府有效引导国防部门实现战略目标的能力，尤其是在人工智能、量子计算等商业技术变得至关重要的背景下。中国和以色列通过军民融合与双重用途指令表现出色，确保了国防储备产能。美国仍主要采用买方-卖方模式，近期与Anthropic等科技公司的争端即为明证。

非对称作战

乌克兰战争（一定程度上也包括伊朗）已成为现代冲突的实时案例研究，揭示了国防工业战略的两条交织教训。

首先，数量与消耗战的力量显而易见。无人机及其他低成本、可消耗系统表明，持续性与饱和攻击如何能以更昂贵的敌方资产为代价，施加不成比例的成本。这些系统不仅是替代品，它们维持作战节奏、增强感知能力，并迫使对手浪费昂贵的拦截弹并暴露关键位置。战场如今奖励快速再生与非对称战术，可负担的硬件能改变力量平衡。

其次——或许更为关键——是技术与软件的变革性影响^[26]。乌克兰军队利用分布式传感器、无人机、卫星及商业来源的实时数据，构建了统一的作战图景。软件压缩了杀伤链，从缓慢、层级化的目标锁定转向由数据集成驱动的快速、分布式回路。这一转变大幅缩短了从发现到打击的时间，使部队能够通过速度实现协调与生存。

指挥控制现已成为核心。没有强大的联合全域指挥控制（JADC2）基础设施，即使最先进的平台也会失效。隐身战机、远程导弹及情报、监视与侦察（ISR）资产，只有连接到能够实现协调、多域行动的弹性数据网络时，才能产生决定性效果。硬件仍然至关重要，但软件日益决定其能否产生决定性效果。

这一现实支撑了新兴的高低搭配战略：可扩展、可消耗的系统（如无人机）与高端资产（如F-35）互补，其协同效应由指挥、控制与数据驱动。乌克兰的教训清晰明确——现代化不仅仅是硬件问题，更在于以速度和规模集成软件、数据与适应性制造。

专栏3：天基赋能服务与JADC2

乌克兰战争表明，由天基服务赋能的软件驱动指挥控制，其决定性作用不亚于任何武器平台^[27]。通过压缩从感知、决策到行动的杀伤链，乌克兰利用天基ISR与商业图像实现了及时预警与持续的战场态势感知。来自西方伙伴及Maxar、Planet Labs等美国供应商的情报被证明至关重要，呼应了JADC2的愿景：将传感器连接至统一网络，处理数据（包括使用人工智能），并快速推荐最佳应对方案——因为未来的决策可能需要在数秒内完成。

冲突还揭示了战场是一个破坏与适应的循环。开战首日，俄罗斯对Viasat的网络攻击摧毁了卫星通信，迫使乌克兰临时应变。星链迅速成为关键的卫星通信赋能者，支持战术通信、指挥控制、无人机操作与火力支援——展示了弹性卫星互联网如何在遭受攻击时维持协调与作战节奏。用JADC2的术语来说，这是骨干网络：没有稳健的通信，数据就无法快速流动以驱动有效行动。

乌克兰战场上的精确打击效果依赖于天基提供的定位、导航与授时（PNT）服务，但电子战迅速挑战了这一优势。全球导航卫星系统（GNSS）信号遭到干扰与欺骗，引发了一场围绕导航与目标锁定的持续较量。乌克兰、美国及制造商实时调整系统与战术，而俄罗斯则进行反制——这证明在电子战密集的环境中，精确性是一个移动目标，需通过持续迭代来维持。这凸显了为何JADC2优先考虑快速的、软件驱动的决策：当导航、通信与感知均受干扰时，能够最快整合数据并适应的那一方将保持杀伤链的完整。

当务之急：集成、规模与创新

9/18

美国国防工业体系正处在一个决定性的转折点。未来时代的成败，将取决于其在三个紧密关联的核心任务上的执行能力：整合国防与商业工业基础、释放真正的规模化生产潜力、以及在整个生态系统中激发创新。这三者共同构成了打造一支能够应对持续作战与技术压力的力量的前提条件——这些压力已在乌克兰战场上显现，被中国的融合模式所暴露，而目前在美国体系中仅处于潜伏状态。

整合：单一、响应迅速的工业基础

我们认为，最根本的基础性任务是将国防与商业工业基础进行深度融合。这将带来韧性、快速部署能力和长期技术优势，进而意味着要从零星的、交易式的采购，转向在三个关键机制上实现结构性对齐：

利用商业制造平台：整合意味着国防产品从设计之初就必须考虑在广泛可用的商业生产线上进行制造，而非由狭隘的军事专用要求所决定的定制供应商体系。目标不仅仅是外包，而是真正的模块化——使得像“梭鱼”导弹（见附录：IV.“高低搭配”战略——“梭鱼”导弹）这样的项目能够在多个美国制造基地生产，利用商业领域的规模、过程控制和成本纪律。

共享供应商开发与开放标准：主承包商必须彻底改革与二级和三级供应商的关系，投资于他们的能力、劳动力和技术工具，可能效仿ASML的开放创新模式（见下方框4：ASML的开放创新模式）。建立通用的接口标准将降低新进入者的门槛，并使商业供应链能够流入国防领域，促进竞争并减少单点故障。

跨部门反馈循环：软件、人工智能和自动化领域的商业速度必须持续导入国防设计和生产周期——不是滞后，而是作为默认设置。来自作战使用、测试和对手适应的反馈必须迅速循环到需求中，在各级别整合经验教训。随着战争、软件和数据整合的节奏加快，这正是美国保持其优势的机制。

框4：ASML的开放创新模式

ASML成立于1984年，总部位于荷兰，是全球领先的半导体光刻设备制造商。其产品组合涵盖极紫外（EUV）和深紫外（DUV）光刻系统、计算光刻以及计量和检测系统，业务遍及三大洲的60多个地点。尽管是垄断企业，在EUV光刻领域拥有100%的市场份额，在所有光刻工具类别中约占80-89%的份额，但ASML通过围绕协作伙伴关系、共担风险回报安排以及与客户、供应商和研究机构的深度整合（一种“开放创新”战略——ASML，2026年），并辅以有针对性的垂直整合，始终保持和技术前沿。

ASML“开放创新”战略最突出的例子是其于2012年建立的客户联合创新投资计划，通过该计划，其三大客户——英特尔、台积电和三星——收购了ASML的股权，同时承诺研发资金并获得董事会层面的治理参与权（ASML，2012年）。类似的逻辑也支撑着ASML与卡尔蔡司股份公司的关系，后者是其历史最悠久的机构合作伙伴，也是每台ASML光刻系统核心精密光学器件的供应商。

2016年，ASML通过收购卡尔蔡司SMT 24.9%的少数股权将这一关系正式化，同时承诺在六年内提供2.2亿欧元的研发支持以及约5.4亿欧元的资本支出和供应链投资（ASML，2016年）。最近，ASML将其联合投资模式扩展到传统硬件生态系统之外，向Mistral AI的C轮融资投资13亿欧元，获得约11%的股份和一个战略委员会席位（ASML，2025年）。ASML通过一个全面的公私合作伙伴关系网络进一步延伸了这一开放创新逻辑，将公司嵌入学术和政府研发工作中（例如，贝多芬项目和IMEC合作伙伴关系）。

作为这一生态系统级护城河的补充，ASML通过有针对性的收购系统地整合了关键能力。其首次重大收购是2001年收购硅谷集团（SVG），这创造了全球领先的光刻设备供应商，并将光刻胶轨道和热产品线添加到ASML的产品组合中（ASML，2000年）。2013年收购Cymer实现了EUV光源开发的内部化，消除了关键的外部依赖，并加速了ASML的EUV商业化路线图（ASML，2013年）。2016年，收购台湾的Hermes Microvision Inc.（HMI）整合了图案验证和检测能力，使ASML能够提供将曝光、计量和检测统一在单一产品架构中的整体光刻解决方案（ASML，2016年）。

最后，2020年收购Berliner Glas集团确保了EUV系统所必需的专业光学玻璃组件的内部制造，将一项战略关键的外部供应关系转变为受控的内部职能（ASML，2020年）。除了这些有针对性的垂直整合，ASML还维持着一个

高度多元化的供应商基础，其80%的材料来自5,100家供应商（ASML年报，2025年）。因此，每次收购都遵循一个严格的逻辑：只将那些真正构成ASML路线图瓶颈的能力内部化，而庞大的供应商网络则确保公司保留完全垂直整合会削弱的那种韧性和灵活性。

规模：模块化与可扩展性

没有规模，整合就失去了大部分意义。该系统不仅必须提供精良的原型，还必须能够可重复、稳健地大规模生产可消耗系统，同时也能交付高端系统。乌克兰战争表明，胜利取决于部署数千个效应器并持续再生损失能力的的能力，而传统的美国国防工业基础目前尚未准备好应对这一工业挑战。

实现规模的关键在于两项相互关联的改革：

10/18

模块化与互操作性：系统，尤其是在"低端"（可消耗型）层级，必须在设计上实现模块化，子系统可互换，并尽可能接近开放技术标准。这种方法能够实现快速重构，并充分利用美国制造业的全部产能。即使在高端层级，模块化也很重要：下一代平台必须可升级——无论是硬件还是软件——从而实现持续集成，而非串行分块升级。模块化带来的标准化和流程重复，也是释放机器人制造等先进生产方式全部规模效益的前提条件（《重振美国造船业：自动化、自主、合作与航运》）。

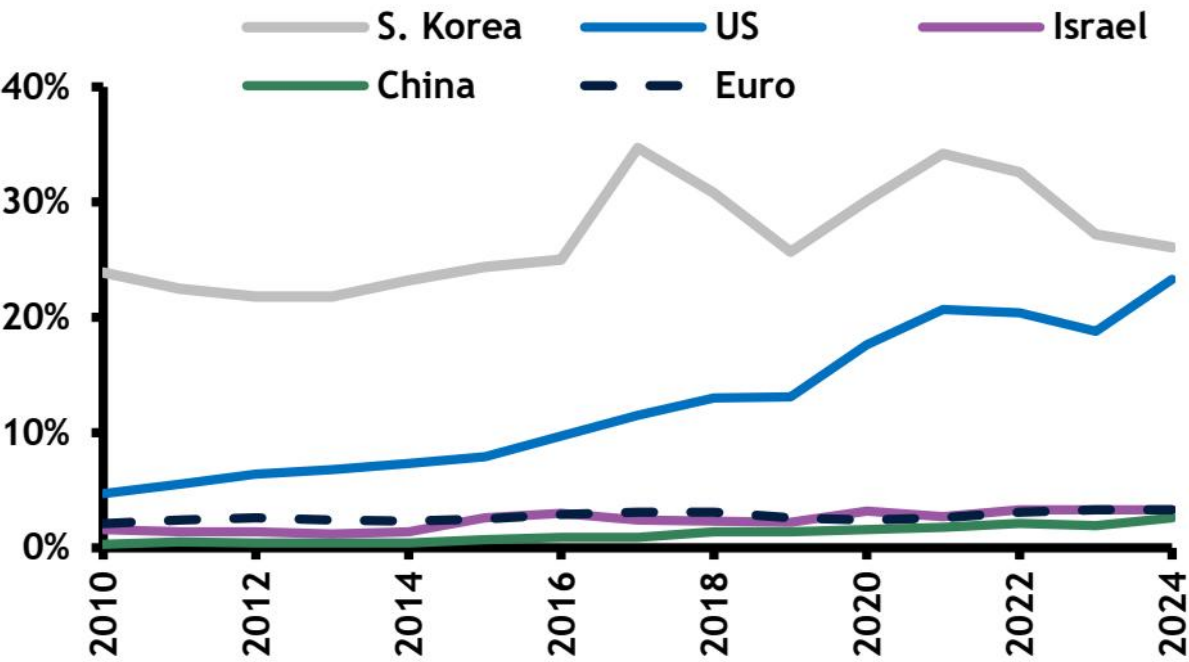
为新进入者提供可扩展路径：来自商业背景的公司和新晋国防制造商的创新仍然面临风险，除非结构性瓶颈（需求过度镀金、合同签订缓慢、供应链资质要求）得以清除。降低壁垒将使这些参与者能够从原型阶段迈向真正的批量生产。主承包商必须促进——而非阻碍——这些转型，将更广泛的工业基础视为网络化资源，而不仅仅是便利的供应商。

从这个意义上说，规模既为现代战场的消耗需求提供了解决方案，也是部署足够多（且适应性强的）高端平台的前提条件，而模块化在实现这一目标中发挥着重要作用。

创新：软件、硬件、生态系统

最后，正如我们所论证的，创新速度——不仅在技术方面，而且在流程、集成和组织适应方面——将成为决定性的差异化因素。美国在软件人才、数字基础设施和先进硬件开发方面处于特权地位；挑战在于结构性，而非技术性（图19）。

图19：人工智能企业在整体经济资本支出中的占比 %（上市AI企业资本支出除以所有上市企业资本支出）



图表 20

来源：BIS, JPM。

软件驱动转型：软件本身现已成为一种作战要素——指挥控制、传感器融合、目标锁定和电子战都依赖于其快速演进。模块化软件设计、开放式任务系统和数字工程必须成为核心实践，并辅以新的采办模式。

迭代式硬件开发：可消耗型系统的价值不仅在于其数量，还在于其能够被快速调整和改进的速度。模式必须从单一的、长达数十年的项目转向迭代螺旋，由来自实际作战使用、威胁发展和技术进步的可靠数据驱动。连接硬件和软件周期能够实现快速学习——这再次成为深度集成、开放的国防生态系统所能提供的最佳优势。

动态高端系统：美国能力的"高端"层级——隐形飞机、先进弹药和太空系统——仍然至关重要，但如果无法快速适应，其价值就会削弱。这些平台必须采用商业合作模式、模块化升级以及对外部创新的制度性开放。以成功的商业范例为蓝本进行集成建模，是获得敏捷性和持久优势的最佳途径。

新晋企业挑战现有主承包商

前文概述的行业集中度的一些弊端，正在被一个新兴的国防科技生态系统所解决，该生态系统与现有的国防工业基础有所不同，并提供了一种潜在的互补性生产模式。该生态系统主要利用商业技术和生产能力，旨在将前沿软件与现代制造工艺相融合，以提供一系列新型军事硬件和软件——旨在满足当代战争对自主性、适应性，以及潜在的规模和消耗的需求。在此过程中，它体现了前面强调的许多原则：模块化、迭代生产、快速适应性、深度软件集成和可扩展性。

至关重要，它还提供了一个机会，来打破以高端平台为基础的基础设施所特有的集中化、僵化和有限竞争，通过可复制性、设计简单性和更低的单位成本——如Barracuda导弹系列等项目所体现的品质（见附录：IV. "高端与低端"战略——Barracuda导弹），培育一个更广泛、更网络化的国防基础。

一些大型参与者已经在这领域崭露头角——Anduril、Shield AI、Saronic、Forterra等公司已获得数十亿美元资本和日益庞大的五角大楼合同，将自己定位为大规模部署自主系统的核心合作伙伴。这种快速崛起在两个层面带来了不可忽视的风险：首先，新老生态系统可能沿着平行轨道发展，而非以促进全面竞争和适应性的方式实现整合；其次，当今的主承包商可能被新一代的新主承包商所取代，从而重现该生态系统本应打破的集中化动态。因此，必须通过制度改革、开放标准和能够保持开放性和竞争性的采办模式，精心培育新生态系统，使其兑现承诺，而非重蹈其旨在补充的体系的局限性。

国防采办正从以平台为中心的项目转向软件定义的架构，催生出一类更便宜、可扩展且人力参与更少的硬件。可消耗型平台（低成本、可消耗/可重复使用的无人系统）正与Palantir的Maven Smart System和Anduril的Lattice等软件主导的杀伤链集成。领先的参与者——Shield AI（空中）、Saronic（海上）、Forterra（地面）和Anduril（全领域）——已获得数十亿美元资本和数亿美元合同，将自己定位为五角大楼部署数千套自主系统的关键合作伙伴。这些系统在人类监督下自主执行任务。美国国防部2026财年预算为自主系统拨款134亿美元：其中无人机94亿美元，水面舰艇17亿美元，水下系统7.34亿美元，地面车辆2.1亿美元，赋能能力12亿美元。

- 空中领域与CCA项目。空中领域是软硬件集成最关键、最成熟的领域。无人机纯业务公司（2016-2025年）通过股权融资超过80亿美元，其中90%以上集中在美国初创公司（表1）。

Shield AI围绕Hivemind构建其地位，这是一个专有自主软件栈，使飞机能够在没有GPS、通信或远程飞行员的情况下运行。V-BAT是一种垂直起降无人机，用于情报监视侦察和打击任务，续航时间超过12小时，专为对抗性电子战环境而设计。V-BAT已在乌克兰的GPS和通信干扰环境下执行了数百次目标锁定任务。Shield AI正在竞争高达8亿美元的海军情报监视侦察任务订单，以从舰船上部署V-BAT。

表1：无人机 - 美国公司 单位：百万美元，专利数量除外

来源：PitchBook, JPM

Skydio的X10D可在无GPS情况下，利用机载导航摄像头自主飞行，通过高分辨率视觉和热成像传感器昼夜提供持续ISR。Skydio获得了美国陆军历史上最大的单一制造商小型UAS采购合同（超过2500架无人机，价值超过5200万美元）。Anduril的无人机产品组合涵盖Altius游荡弹药、Fury喷气动力自主飞机和Roadrunner可重复使用拦截

器。Anduril与美国陆军签署了一份价值高达200亿美元的十年期企业合同，将其全套产品（软件、硬件、服务）整合到一个涵盖无人机、反无人机拦截器、传感器网络和Lattice C2的单一框架中。

CCA项目——由低成本自主无人机群为有人战斗机提供ISR、电子战和打击支援——正从原型阶段过渡到生产阶段，2027财年已申请23.7亿美元。Shield AI被选为任务自主性供应商，将其Hivemind集成到Anduril的Fury中——将一流的自主软件与来自另一家供应商的专用可消耗硬件相结合，以提供统一的作战系统。

2. 海上领域。第二发达的领域。受海军对以更低成本实现分布式、持久存在的需求驱动，自主水面和水下航行器正从实验概念成熟为可投产平台。纯业务公司筹集了约20亿美元（2016-2025年），其中90%以上总部位于美国。

Saronic建造的自主水面航行器范围从24英尺的Corsair到180英尺的Marauder。美国海军授予Saronic一份价值3.92亿美元的Corsair生产合同，在不到12个月内从原型过渡到生产。Saronic正投资3亿美元扩建其位于路易斯安那州富兰克林的造船厂以实现高速生产。Saildrone建造的续航型USV自2021年起被海军部署。52米长的Spectre瞄准反潜战、监视和打击任务（由Fincantieri Marine Group建造）。洛克希德·马丁于2025年10月向Saildrone投资5000万美元，以将国防有效载荷集成到多任务作战系统中（表2）。

Anduril的Ghost Shark是为澳大利亚皇家海军开发的AI驱动自主潜艇，获得了澳大利亚政府17亿澳元（约11亿美元）的投资支持，计划于2028年前交付，将可消耗、软件定义的模式扩展到水下战领域。2026年3月，美国海军宣布了MUSV系列系统项目，向供应商开放市场。MUSV将至少携带两个40英尺集装箱式有效载荷，用于从远程打击到反弹道导弹防御的任务，目标是在2027财年前生产5-10艘。

表2：无人水面航行器 - 美国公司 单位：百万美元，专利数量除外

来源：Pitchbook, JPM

3. 地面领域。这是最不发达的领域——在2026财年134亿美元的自主性预算中仅占2.1亿美元——尽管它正获得关注。陆军的RCV项目和海军陆战队的ROGUE-Fires项目正在推动对非结构化、GPS拒止环境下自主地面平台的需求。

Forterra的AutoDrive是国防领域部署最广泛的自动驾驶系统，已应用于超过12种车辆平台（包括战区），并集成到ROGUE-Fires中。MESA是一种模块化自主车辆（基于Polaris Ranger XD 1500），用于提供最后一英里军事能力。

Kodiak Robotics将其商用卡车自动驾驶技术栈（Kodiak Driver）适配于国防用途，完成了一份价值3000万美元、为期三年的陆军RCV合同。2026年初，海军陆战队授予Kodiak一份ROGUE-Fires载具合同。Kodiak与通用动力陆地系统公司合作开发Leonidas AGV，将Kodiak的自主性与Epirus的高功率微波技术相结合，用于机动反无人机作战。Forterra（JLTV）和Kodiak（载具）在ROGUE-Fires项目中扮演互补角色，反映了CCA的多供应商模式（表3）。

表3：无人地面车辆 单位：百万美元，专利数量除外

来源：Pitchbook, JPM

4. 反无人机、防空与定向能。低成本无人机蜂群（每架2万至5万美元）与价值400万美元的爱国者拦截器之间形成了根本性的成本不对称。伊朗曾使用大规模无人机攻击来压制以色列和海湾国家的防御。五角大楼在2027财年为反无人机系统申请了206亿美元。

Anduril的Lattice融合传感器数据并协调从电子战到自主拦截器的分层防御。海军陆战队授予Anduril 6.42亿美元用于设施反无人机系统；其200亿美元的陆军合同也涵盖反无人机系统。Epirus的Leonidas高功率微波系统无需动能弹药即可压制无人机和蜂群，每次射击成本近乎为零。陆军于2025年7月授予4350万美元用于下一代系统，预计其射程将比2024年交付的四套系统增加一倍以上，功率提升30%（表4）。

AeroVironment于2025年收购BlueHalo，创建了一个跨域防御平台。其反无人机产品组合包括Titan

4（自主射频探测与击败）、Locust定向能激光器，以及被选为陆军下一代反无人机导弹的Freedom Eagle-1。陆军为FE-1授予了9590万美元，目标单位成本为15万至20万美元，以缩小与生产单价数万美元的Shahed型无人机的

成本差距。

表4：反无人机、防空与定向能武器 - 美国公司 单位：百万美元，专利数量除外

来源：Pitchbook, JPM

5. 来自Replicator的经验教训。Replicator项目于2023年8月启动，目标是在2025年8月前部署数千个可消耗自主系统，但据报道仅生产了数百个。纠正方向是：建设制造能力（Anduril在俄亥俄州哥伦布市的Arsenal-1工厂；Saronic在路易斯安那州的造船厂），投资成熟的自主软件（Hivemind、Kodiak Driver、AutoDrive、Lattice），并利用企业合同和开放市场来激励私人资本和快速生产。经验教训是：大规模部署可能不仅需要紧迫感和创新，还需要一个目前正在构建中的生态系统。

制度性挑战

制度改革是产业转型的守门人。认识到结构性变革的紧迫性，美国政府已颁布行政命令、备忘录以及2026财年《国防授权法案》中的条款，以加速创新、精简需求、整合商业解决方案，并使软件采购与迭代开发和快速部署保持一致。

在多域冲突、决策周期压缩以及由软件、数据和弹性网络主导的战场背景下，《国防授权法案》的“商业优先”方法旨在弥合国防部需求与更广泛的美国工业部门敏捷、可扩展能力之间的差距。

商业优先

12/18

国防部传统上倾向于选择国防承包商和定制化的国防专用解决方案，即使有商业产品可用也是如此，因为需求、合规和安全流程往往有利于老牌主承包商，并阻碍商业供应商参与。2026财年《国防授权法案》旨在扭转这一趋势。它强制推行“商业优先”方针，要求在放弃使用商业产品和服务之前进行彻底研究和正式文件记录，并通过限制合同中国防专用条款以及约束这些义务在供应链中的下放范围，减轻了历来阻碍商业供应商的合规负担。

该法案还扩大了“商业解决方案开放”及后续生产授权的使用范围，使商业产品的采用在规模化层面成为可能，而不仅仅停留在原型阶段。与此同时，国防部越来越多地使用“其他交易协议”来吸引非传统供应商，并在僵化的《联邦采购条例》/《国防联邦采购条例补充》框架之外快速行动。

为降低有利于现有企业的壁垒，该法案提高了成本核算和定价制度的门槛，将合规要求集中于最大的项目，并更新了评估实践以更好地纳入新进入者——例如认可商业领域的过往业绩，并更多地依赖演示和测试。法案还为非传统国防承包商提供了广泛的豁免，使其免于遵守传统的成本核算和业务系统要求，旨在扩大竞争范围，让更多商业公司能够在不颠覆其商业模式的情况下参与进来。

在软件方面，该法案通过建立适合软件的测试与评估路径，并支持商业风格的消费和订阅模式，推动采购向持续交付转变，认识到现代软件优势源于持续迭代而非一次性部署。

知识产权与预算周期

仅靠程序改革并不能保证运营成功。以模块化开放系统方法为例：它是国防部用于构建模块化、可升级系统的法定框架，采用开放标准以减少供应商锁定并实现更快的更新周期。但模块化开放系统方法的有效性取决于清晰可行的数据和知识产权权利处理方案——具体而言，数据必须以何种方式交付，以及哪些内容可以保留为专有。没有稳健的知识产权策略，合同就会停滞，谈判会拖延，供应商要么将风险计入价格，要么完全退出。这些边界问题仍存在激烈争议，常常削弱模块化开放系统方法的预期收益。

即使采购权限得到改善，由规划、计划、预算与执行体系管理的资源分配系统仍然决定着哪些项目能获得资金、何时获得，以及在技术和威胁演变时资源能以多灵活的方式重新调配。规划、计划、预算与执行体系的年度周期和僵化的拨款类别并非为快速迭代、持续软件交付或快速采用商业技术而设计。虽然执行灵活性可能略有改善，但根本性的错配依然存在：商业创新步伐飞快，而国防预算在早期就已锁定，并受到“资金颜色”、细

目控制和重新规划障碍的限制。如果没有支持现代战争所需迭代的预算模式，采购改革可能仅仅变成一张“许可单”。

归根结底，改革的成败在于执行，而执行也是阻力最大的地方。机构惯性、合规文化和遗留激励机制拖慢了进展。预算类别和文件要求等结构性障碍，加上回归熟悉流程的倾向，进一步阻碍了变革。对监督的政治关切也可能限制灵活性。如果没有真正的后续行动来改变日常的预算编制和执行，这种“商业优先、软件为中心”的议程，其风险不是在法律层面受阻，而是在资金、合同和采购激励的实际运作机制中搁浅。

为美国国防打造未来适应力

美国面临的战略必要性是明确的：只有通过商业与国防部门的深度融合，才能恢复规模和创新力；只有通过机构改革，才能使技术敏捷性与作战需求相匹配。从对手和伙伴生态系统中汲取的经验都指向同一方向。中国的军民融合、以色列国防企业与民用高科技生态系统的紧密耦合、瑞典对可信盟友供应网络的依赖，以及韩国的公私合作模式，都以各自的方式表明，现代国防效能源于商业与军事工业基础之间边界的渗透性，而非其分离。

美国在决定未来战争胜负的最关键要素上仍拥有决定性优势：软件人才、数字基础设施、先进半导体设计、人工智能能力以及深厚的商业制造业基础。挑战不在于缺乏这些资产，而在于结构性摩擦阻碍了它们以现代战争所需的规模和速度流入国防生态系统。弥合这一差距与其说是技术问题，不如说是机构和组织问题。

未来的时代将不由任何单一能力层级来定义，而由它们之间的协同效应来定义。可消耗系统已在乌克兰、伊朗和中东证明了其价值，在这些地方，数量、持久性和成本不对称性反复使作战平衡向不利于更昂贵的对手平台的方向倾斜。然而，高端层级——隐形飞机、先进弹药、核潜艇、太空系统——仍然至关重要，并将继续支撑威慑和高端作战能力。将两者连接起来的是“连接组织”：指挥、控制、通信以及由软件驱动的杀伤链，它们使传感器、决策者和射手能够作为一个分布式系统协同运作。

美国已经见证了一个充满希望的新兴国防科技生态系统的崛起——Anduril、Shield AI、Saronic、Forterra、Epirus等公司——它们能够用商业风格生产线生产的、软件定义的可消耗硬件，来补充其全球领先的高端层级。但这个生态系统不会自动兑现其承诺。它必须得到培育并与现有基础整合，而不是任其在平行轨道上发展；必须通过保持开放和竞争的采购与政策选择来塑造，而不是让今天的主承包商被新一代的“新主承包商”所取代。

13/18

在规模和速度上，美国已落后，不作为的代价是实实在在的：二级和三级供应商队伍缩减，采购过时电子设备的漫长周期，暴露于中国瓶颈的脆弱供应链，以及仅能生产数百套而非数千套系统的“复制器”计划。如果这些差距得不到弥补，美国既可能无法威慑对手——后者日益将美国的工业制约视为机遇窗口——也可能在未来的冲突中落败，因为迭代、再生和适应最快的一方将握有决定性优势。

制度变革正在积蓄势头：2026财年《国防授权法案》的“商业优先”条款、其他交易协议的扩大使用、模块化开放系统方法以及适配软件的采办路径，都指向了正确方向。但后续执行远未得到保障。采办改革可能被规划、计划、预算与执行体系的僵化、知识产权和数据权纠纷、合规文化以及传统激励机制的引力所破坏。制度挑战和生产挑战依然严峻，且两者深度交织——解决前者是兑现后者的前提。未来几年将决定美国的国防工业基础是演变为当前形势所需的集成化、可扩展、软件驱动型企业，还是改革在资金、合同和执行的实际机制中停滞不前。解决这一问题的窗口正在收窄。

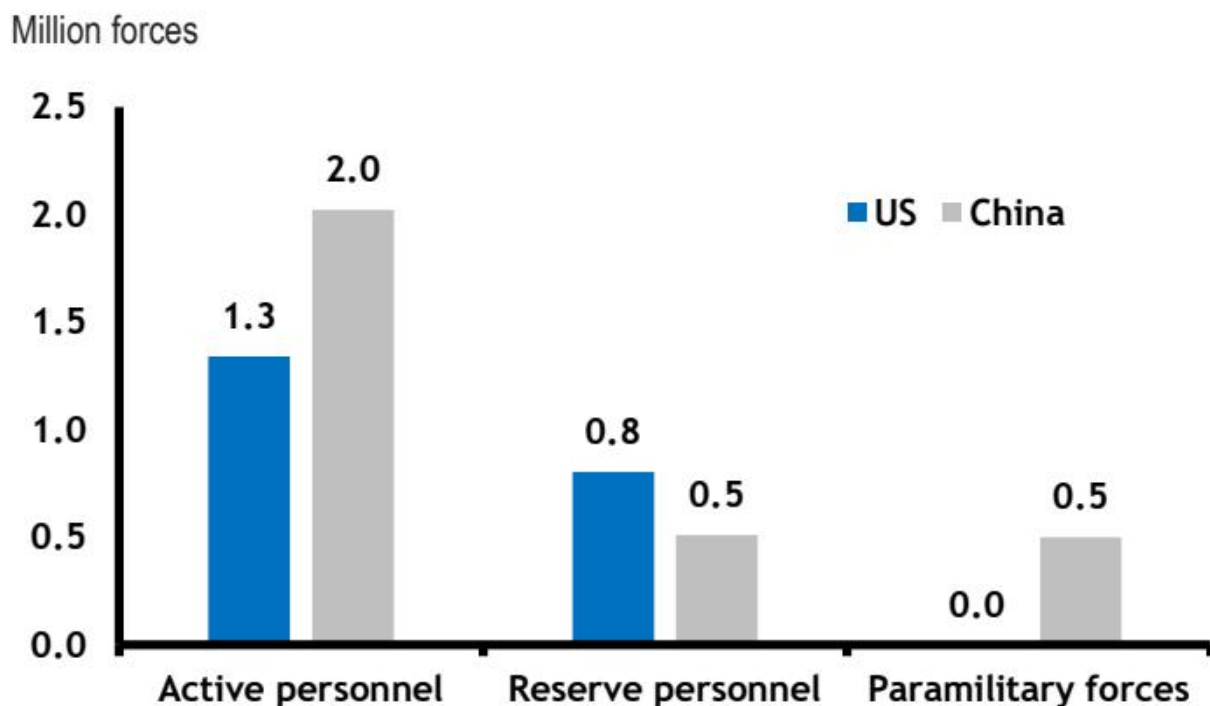
附录

I. 美国与中国军事能力

比较美国与中国的军事能力，可以说明每个国家的资源如何转化为可用的力量。虽然两者都被定位为世界领先的军事竞争者，但其部队结构反映了数十年来形成的不同战略问题：美国专注于在遥远战区投射、维持和指挥部队，而中国则优先考虑地区优势、内部安全以及在周边地区争夺进入权的能力。

中国的人力优势在有生力量上最为明显（图20）。这种规模支撑着庞大的常备编队以及持续的国内和地区存在，这与一个管理广阔边界和内部稳定需求的陆上大国相符。美国以更大的后备役部队来抵消较小的现役部队，这符合一种通过动员和轮换部署来扩大能力的模式。中国在准军事力量上也占主导地位，这表明其在结构上对内部安全和政权稳定有独特的重视，同时也提供了额外的军事纵深。

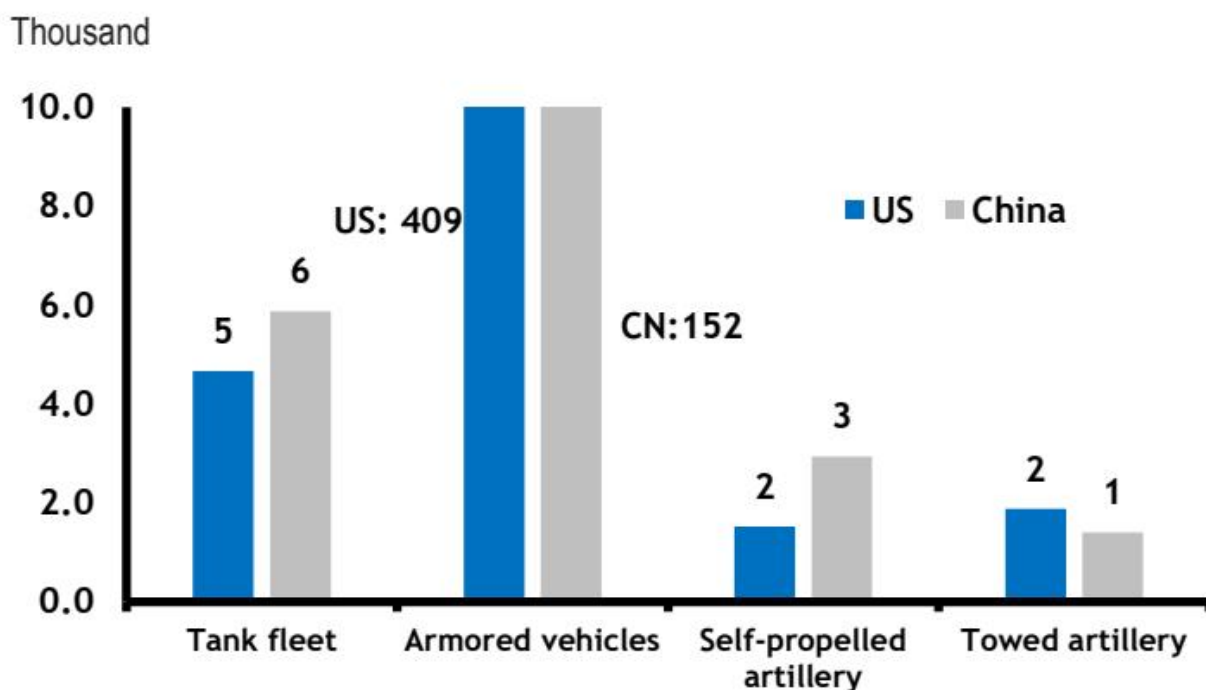
图20：军事人员



图表 21

来源：IISS, JPM

图21：地面装备



图表 22

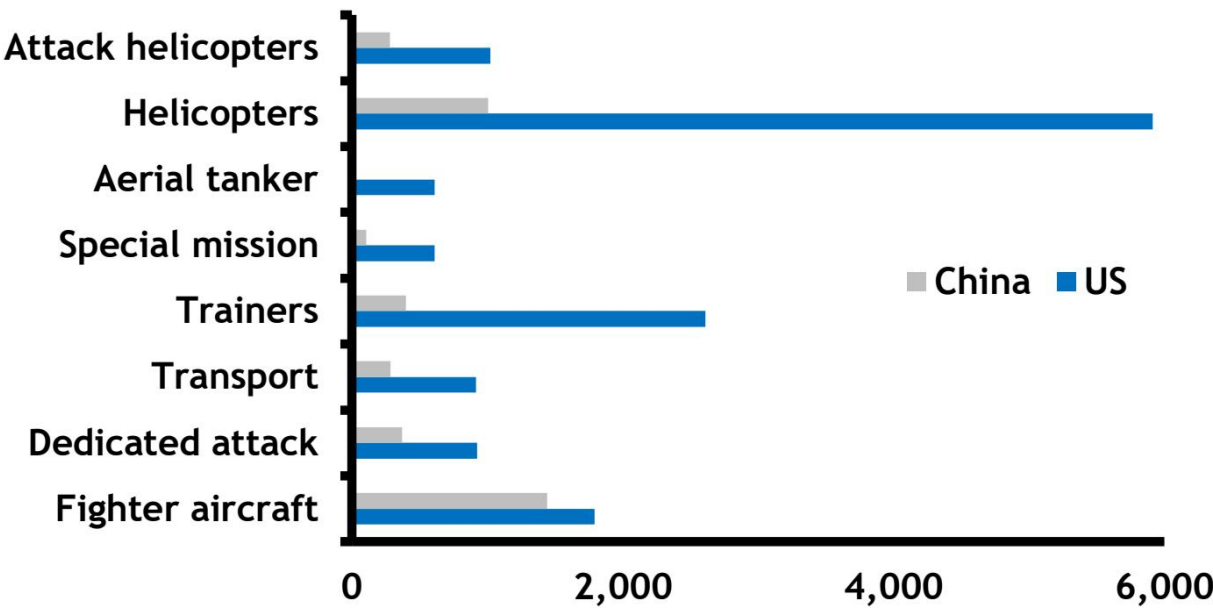
来源：IISS, JPM

地面能力呈现出与不同战略优先事项相符的混合图景（图21）。中国在重型装甲（如坦克）和自行火炮方面领先，这支持了大规模地面作战和边境防御场景，其中大规模装甲和炮兵编队仍处于核心地位。另一方面，美国在装甲车总库存方面拥有显著优势。这表明其在机械化机动、防护运输和合成兵种机动能力方面具有深度，支持远征作战、部队防护和持续的海外部署。

美国在空中力量方面拥有最明显的数量优势，机队规模几乎是中国的4倍（图22）。这一差距尤其重要，因为它集中在支持全球行动的类别中，而不仅仅是作战平台（空中加油机、运输机、特种任务飞机）。战斗机差距相对于整体机队差距较小（美国1791架对中国1443架），这表明中国在核心机身方面已建立起有意义的作战规模，尽管在远离本土的持续行动所需的后勤和支援架构方面仍远远落后。美国在直升机方面也大幅领先，这些资产支持机动、近距离支援和分布式作战。

图22：空中装备

单位：架



图表 23

来源：IISS, JPM

美国的海军优势在航空母舰和直升机母舰上最为显著，这增强了在多个战区海上产生空中力量的能力，以及在主要水面作战舰艇和水下力量方面，这些通常支撑持续的蓝水作战（表5）。总体而言，这些类别与一支旨在控制海上通道、进行全球威慑并在远离母港的地方维持行动的舰队相符。相比之下，中国在几个与区域海上控制和近岸作战相关的类别（护卫舰、轻型护卫舰、巡逻艇以及水雷/反水雷战舰）中数量超过美国。这种组合支持一种以近海主导、海上安全和挑战对手进入权为中心的战略。中国快速扩充和更新这些类别的能力，很可能与其工业规模有关，特别是造船能力和现代化速度，这可以转化为更快的船体生产和舰队扩张。

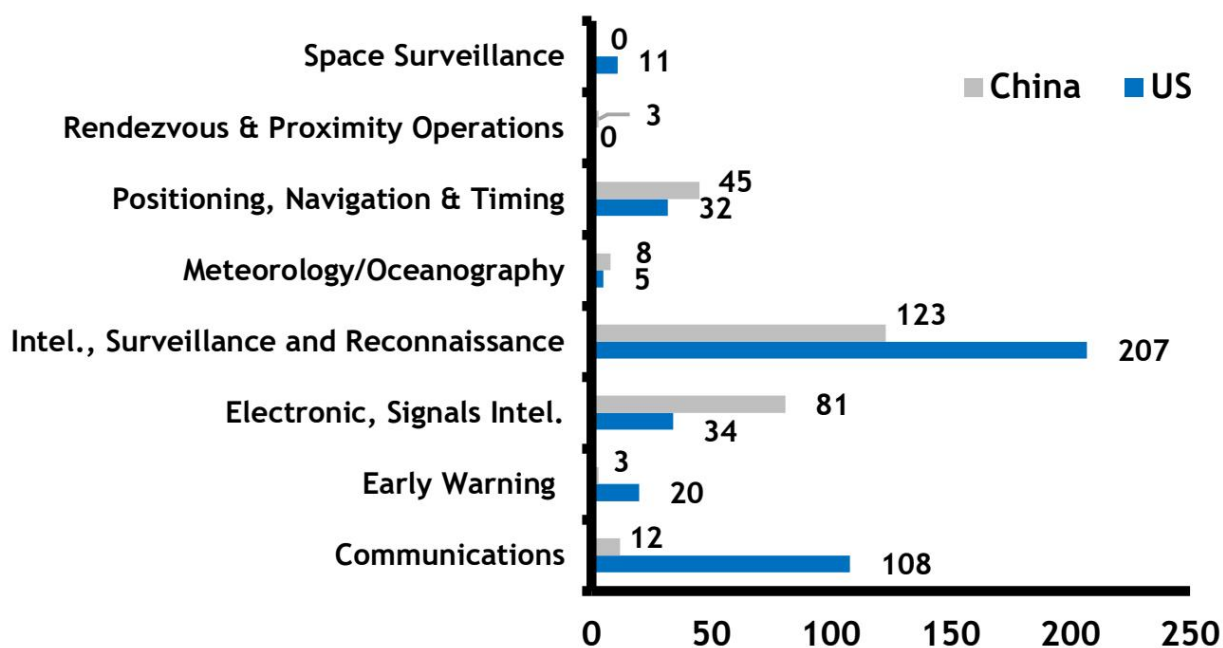
表5：海军装备 单位：艘

来源：IISS, JPM

舰队年龄结构以严峻的术语强化了这一工业优势。自2010年以来，中国已下水至少168艘海军舰艇，而美国同期仅为63艘。当审视舰队中较老的部分时，对比更加深刻：美国仍在运营101艘于1985年至1999年间下水的军舰，包括可追溯到20世纪70年代初的舰艇，而中国几乎没有1995年之前下水的现役舰艇。实际上，中国的舰队主要是21世纪的，而美国海军舰队中超过三分之二至少已有15年舰龄。

图23：太空军事资产（卫星）

单位：颗



图表 24

来源：IISS, JPM

太空资产反映了类似的鸿沟（图23）。美国运营着更大的现役军用卫星星座，在通信、预警以及情报、监视和侦察方面具有显著优势。这些类别支撑着协调跨战区部队所需的实时指挥、精确瞄准和态势感知。相比之下，中国在电子和信号情报卫星、定位、导航和授时方面领先，并且是仅有的两个运营交会和近距离操作卫星（用于支持空间态势感知、监视和检查其他空间物体）的国家之一，这种组合旨在监视对手活动，减少对GPS等美国控制系统的依赖，并发展在冲突情况下干扰敌方太空资产的能力。

14/18

2016年至2025年间，美国发射了约13,000颗卫星，而中国约为1,400颗。尽管美国发射的卫星绝大多数是商业卫星（远超四分之三），但发射公司注册在美国这一事实为其提供了一定程度的战略杠杆。这些资产虽非政府所有，但星链作为一家注册在美国且拥有现有国防合同的企业，意味着美国保留了一定程度的战略杠杆（在冲突情境下，理论上可以重新调整用途或优先将商业通信能力用于军事目的）。另一方面，中国在民用卫星发射方面领先，这些卫星是政府拥有的非军事用途卫星，暗示了一种军民两用投资策略，即名义上的民用资产可能服务于安全职能。

美国的兵力结构表明其军队旨在海外投射和维持作战力量，并配备空中和海上支援力量。中国的结构则强调人力深度，并结合了适合区域控制和安全的陆海军混合舰队。舰队舰龄数据进一步凸显了中国的工业化和现代化势头。其海军不仅在区域类别上数量强大，而且平均舰龄远新于美国舰队。其根本含义并非某一方在所有类别中都“获胜”，而是每一方都在其战略所需领域占据主导地位。美国在全球覆盖和海外持续作战方面占优，而中国在区域安全纵深和边境防御方面占优。

二、现代战争中的无人机与机器人

无人机已成为现代战争的基石，推动全球国防无人机市场进入一个非凡的扩张阶段，年销售额超过500亿，增长率达20%的复合年增长率（JPM）。这一激增主要由高强度消耗战的需求驱动，正如在俄乌冲突以及美国、以色列与伊朗在“愤怒行动”中持续升级的局势中所见。俄乌战争已牢固确立了无人机作为“战略消耗”主要工具的地位。到2026年初，报告显示乌克兰无人机袭击已使俄罗斯近17%的炼油能力瘫痪，展示了高产量、高成本效益的系统如何能够规避传统防空系统并造成重大的经济和军事损害（链接）²⁸。在当前美伊冲突中无人机的部署进一步凸显了美国/以色列弹药库存的“逐底竞争”。这些无人机的部署揭示了成本不对称、创新，以及最重要的是供应链和制造自给自足的极端重要性。例如，对美国而言，经济失衡是显而易见的：用一枚200万美元的爱国者导弹拦截一枚2万美元的伊朗“沙希德”型无人机是不可持续的。但无人机创新正从单一、庞大的平台演变为适应性强的自主蜂群：集成人工智能的无人机能够无需人工驾驶即可实时协调，以压制先进的防空

系统。

尽管美国拥有创新能力以及有利于快速应对不断演变的无人机战争威胁的政策框架，但对制造能力和供应链韧性的担忧依然存在。集成电路和电池等关键部件仍主要从中国采购，中国继续主导全球电子产品生产。例如，2024年，美国最大的无人机制造商之一Skydio报告称，由于中国制裁影响了美国电池供应，其无人机在组装过程中出现供应链紧张和电池配给。

市场格局

无人机和机器人在商业和军事领域的部署正在重塑全球国防创新格局。尽管美国国防工业历史上在无人机技术方面一直处于领先地位，例如2007年首次在阿富汗战争中部署的MQ-9“死神”无人机，但此后市场已发生巨大变化。如今，通常被改装用于军事用途的消费级和商业平台主导着这一领域，这在俄乌战争以及当前美国/以色列与伊朗的冲突中得到了生动体现。在乌克兰战争期间，第一人称视角无人机、大疆Mavic 3等四旋翼飞行器以及其他使用商用组件制造的无人机已被俄罗斯和乌克兰广泛部署。尽管美国在无人机技术方面拥有早期的创新优势，但中国凭借其强大的制造能力和供应链，已成为低成本、军民两用无人机的卓越生产国。

为应对这些变化，美国政府已启动多项举措以加强国内无人机制造。2025年6月推出的“无人机主导权倡议”投资11亿美元，旨在提振美国无人机产业。该倡议以及类似的“复制器倡议”（旨在部署横跨空中、陆地和水面的可消耗自主无人机蜂群以对抗中国的军事现代化）加速了SpektreWorks的LUCAS无人机等平台的开发，这些平台现已可供军方采购。

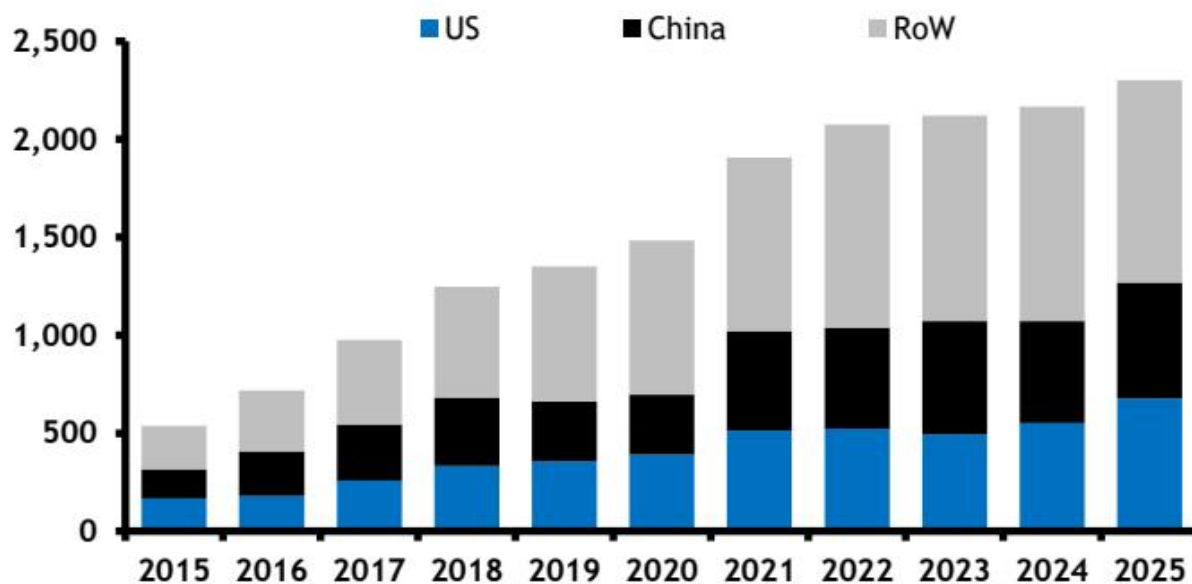
在其他机器人细分领域中，人形机器人已成为一项技术突破，并正迅速从研发走向实际部署。尽管最初的应用面向研究、制造、物流、零售和消费领域，但这些机器人的军事应用前景已十分明朗。例如在中国，政府采购和政策倡议正在推动订单势头（链接）。宇树科技、优必选和小鹏汽车等中国公司在成本和规模上领先该细分领域，而波士顿动力和特斯拉等美国公司则在设定技术基准方面领先。随着全球竞争以及人工智能与人形机器人的融合加速，美国和中国都开始将人形机器人部署到战场上。例如，在美国，Foundation Robotics Labs正与美国国防部合作，为其开发用于战场的Phantom MK-1机器人²⁹。中国也报道了类似的人形机器人军事应用。

然而，该行业的不透明性使市场格局分析变得复杂。许多领先的无人机和机器人公司，包括中国的大疆创新，都是私营企业，不披露制造能力，这使得难以全面了解市场。为了更深入地了解市场，我们因此使用PitchBook的数据库和CSET的见解（来源）进行了市场分析，审视了格局、主要参与者、私募融资及其他市场趋势。PitchBook数据集涵盖机器人和无人机参与者，包括制造商、组装商、软件提供商和关键部件供应商。

一个成熟的市场

我们的分析发现，截至2025年，全球共有超过2,000家上市公司及非上市公司活跃于机器人与无人机领域，其中美国和中国的企业数量分别占全球总量的29%和26%（图24）。该行业由私营企业主导，占全球企业总数的97%。2025年私人投资达到创纪录的670亿美元，自2015年以来年复合增长率高达13%（图25）。美国引领全球投资，贡献了总融资额的63%，中国占比15%。两国知名私营企业的详细信息见第四和第五章节。

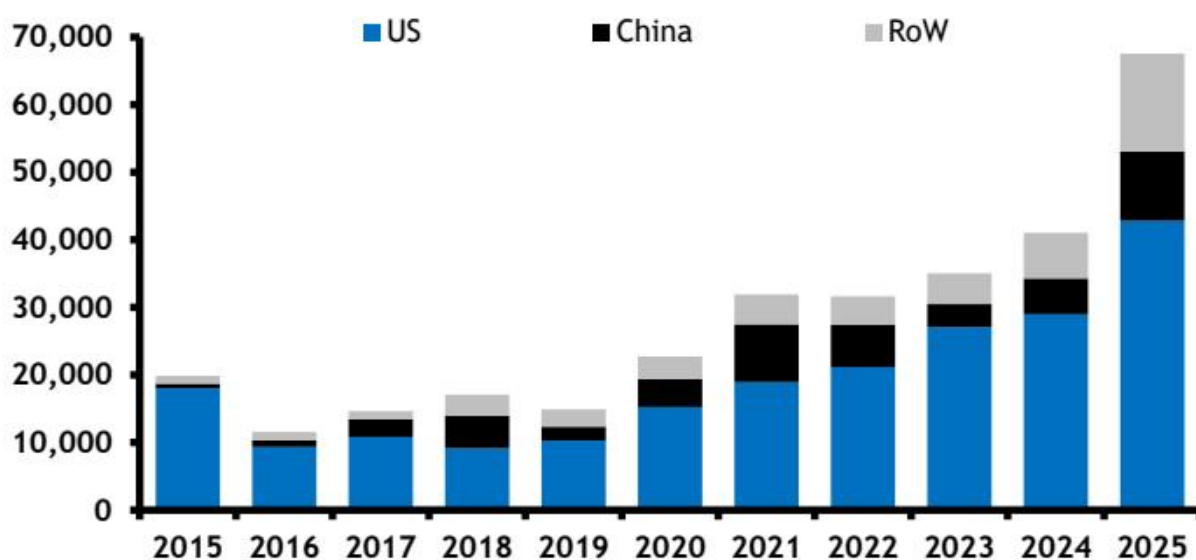
图24：各国无人机企业数量 企业数量



图表 25

来源：Pitchbook、JPM

图25：各国私人资本投资额 百万美元

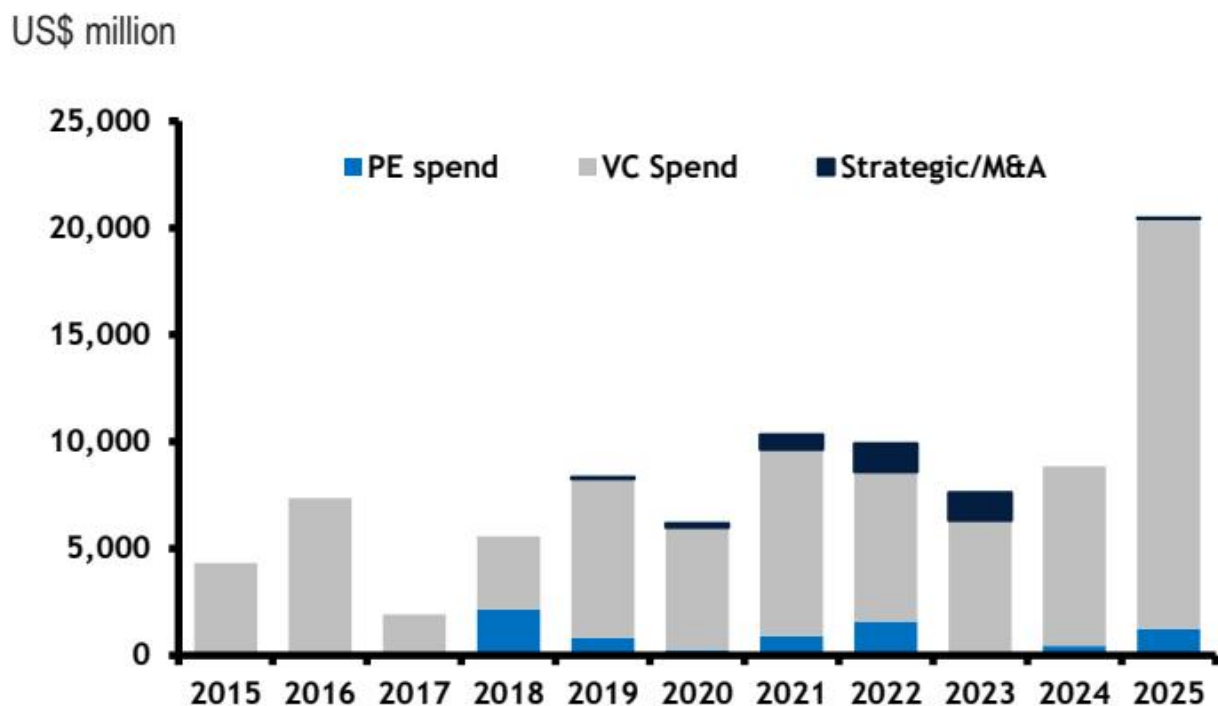


图表 26

来源：Pitchbook、JPM

风险投资一直是私人投资的主要驱动力。2025年，美国风险投资总额达190亿美元，占美国该行业全部投资的94%。这一年具有里程碑意义，私人投资较2021年（上一峰值）增长逾一倍（图26）。晚期风险投资占据主导地位，占风投活动总量的74%，凸显该行业技术成熟度及其即将进入大规模应用阶段（图27）。

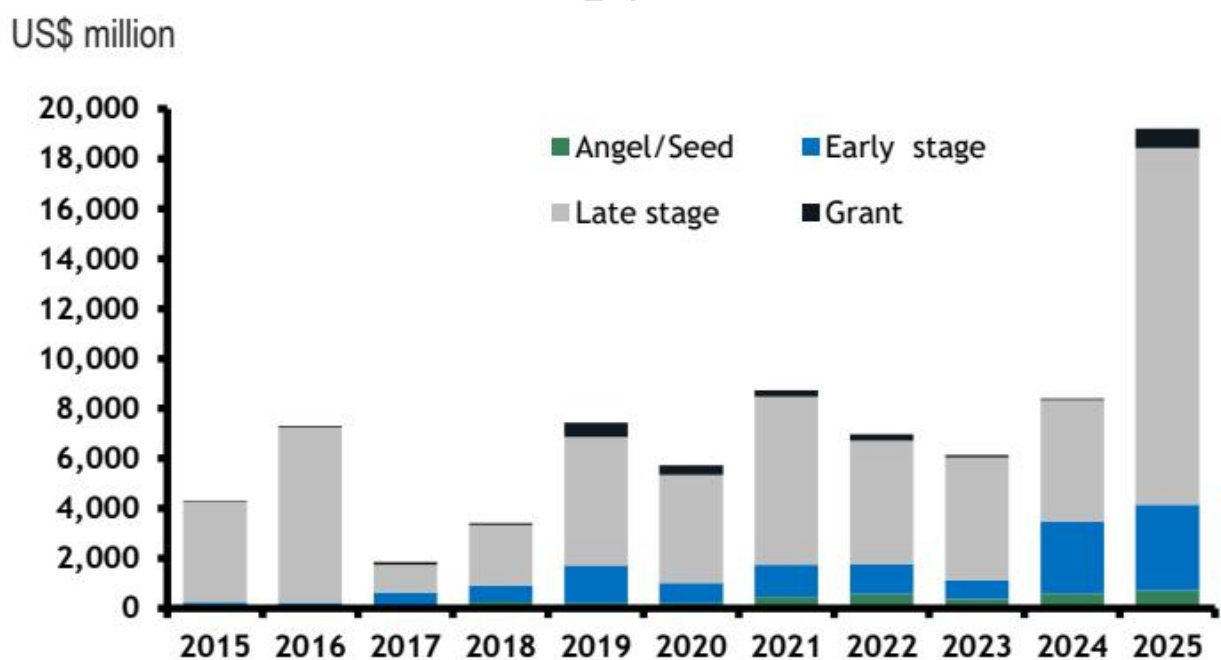
图26：美国机器人与无人机领域私人资本



图表 27

来源：Pitchbook、JPM

图27：美国机器人与无人机风投资金



图表 28

来源：Pitchbook、JPM

美国行业的能力与挑战

根据CSET分析[30]，大多数美国无人机企业专注于小型无人机（按国防部分类为第1-3组），仅少数防务公司开发更复杂的军用系统（第4-5组），详见表6。挑战者航空航天系统公司（2024年被Resilient Energy收购）、UAV OS、通用原子公司和诺斯罗普·格鲁曼公司是少数生产军用级无人机的企业。然而，正如乌克兰冲突所示，商用无人机（第1-3组）可轻易改造用于战场（图28）。

我们的分析表明，美国具备开发适用于广泛军事用途的无人机和机器人的创新能力。但必须解决持续存在的供应链瓶颈和制造能力问题。正如Skydio 2024年电池供应挑战所凸显的，美国无人机制造对外国组件的依赖程度尚不明确。此外，在类似乌克兰战争（每日部署多达7,000架无人机）的场景下，美国无人机行业能否在长期战争中实现如此大规模的自给自足制造仍存疑问（彼得雷乌斯将军，阿斯彭研究所2025年）。我们认为，只有利用传统国防工业基础之外的制造能力才能实现这一目标。

表6：按类型划分的美国在售无人机

来源：CSET

图28：按组别和公司划分的美国在售无人机 无人机数量

来源：CSET

三、F-35——标志性项目

历史背景

F-35"闪电II"（图29）源自联合攻击战斗机计划，是国防部最雄心勃勃的采购项目之一，也是美国空中力量现代化的核心。作为第五代战斗机家族，它旨在提供隐身多用途战斗机，可替代美国各军种及亲密盟友的一系列老旧平台，同时通过共享部件、软件、训练和保障等通用性来降低长期运营成本。

这一战略逻辑形成于后冷战时期，当时美国及其伙伴面临双重挑战：大量老旧战术战斗机库存，以及日益紧张的预算使得为各军种分别定制替换项目愈发不可行。国防部规划者没有为空军、海军和海军陆战队建造三种完全不同的飞机，而是追求一种可衍生多种型号的单一核心设计。该项目的核心赌注在于，通过规模化和标准化，并辅以广泛的国际参与，使先进隐身平台能够以合理数量采购并维持数十年。

承包商与工业基础

联合攻击战斗机竞标始于1993年，最终于2001年洛克希德·马丁公司的X-35击败波音X-32，正式确定F-35的发展方向。该机于2006年首飞，标志着从概念验证转向系统集成、飞行测试以及任务系统和各型号性能迭代成熟的漫长阶段。总体而言，从项目启动到首飞大约耗时13年，从立项到2015年初始作战能力则超过二十年。虽然漫长的周期部分反映了技术雄心和从单一基础架构交付三种型号的复杂性，但也已成为美国武器系统典型长周期开发的缩影，在当今不断演变的战争形态下，这被视为对美国国防战备的重大挑战。

图29：F-35空中加油

来源：美国空军

经济层面，该项目的价值链由主承包商和总集成商洛克希德·马丁公司主导。普惠公司（RTX）通过F135发动机掌握动力系统专营权。主要一级合作伙伴中，诺斯罗普·格鲁曼公司贡献包括中机身在内的重要结构件，并参与任务系统和雷达相关组件；BAE系统公司同样承担重要职责，通常包括后机身和关键电子设备。这种结构形成了集中的价值获取模式：尽管有数千家供应商参与，但少数主承包商和一级合作伙伴控制着决定差异化、集成风险以及大部分全生命周期保障经济性的子系统。洛克希德·马丁公司称其全球供应链包含1,900多家企业。虽然美国仍是主要制造商和最大客户，但该项目已扩展至约19个客户国的广泛采购联盟，涵盖合作伙伴和对外军售客户。全球已交付超过1,300架飞机，体现了该平台的规模及其跨国需求基础的持久性。

关键能力与技术

F-35围绕生存能力、灵活性和信息优势进行设计。其基础是低可观测性（隐身）设计，旨在降低被先进传感器和一体化防空系统探测和跟踪的概率。它被打造成真正的多用途战斗机，涵盖空对空作战、精确打击、通过机载传感实现情报、监视与侦察贡献以及电子战元素。作为单发超音速战斗机，其速度估计为1.6马赫，在速度与机动性之间取得平衡，同时针对信号特征、传感器和集成武器运用进行了优化。

F-35最与众不同的地方在于其任务系统的架构。其标志性能力是传感器融合，即将雷达、红外和电子战输入整合成一个单一、连贯的作战图像，旨在减轻飞行员的工作负荷并加速决策。这一点通过分布式传感器（通常被称为分布式孔径系统）实现的360度态势感知能力得到加强，使其能够在战场的各个方位进行探测和跟踪。该飞机还为网络中心战而设计，可与其他平台和部队共享和接收近实时的信息，这将其角色从投送武器扩展为在联合和联盟杀伤链中充当一个空中节点。最后，内部武器舱是F-35生存能力概念的核心，与外部挂载相比，它能够在保持低可观测性的同时携带武器。

项目成本

F-35的性能雄心伴随着对其成本增长和进度压力的持续审视。预计到2088年的预期周期内，整个项目生命周期成本将超过2.1万亿美元，单机成本约为9000万美元。然而，最重要的驱动因素是维持——估计总成本的75%来自运营、维护和修理，这突显出该项目的长期经济性主要由战备完好率、供应链性能和后勤基地能力主导，而不仅仅是采购本身。例如，项目成本从2018年的约1.1万亿美元增加到2023年的1.58万亿美元——增长了44%——这归因于复杂全球供应链的复合负担以及维持长期可用性所需的物流。

在未来与对等对手的战争中面临的挑战

尽管技术先进且在美国兵力规划中扮演核心角色，但在由反介入/区域拒止威胁、远距离和激烈电子/网络对抗所定义的与对等对手的冲突中，F-35存在明显的弱点——这对作战和工业基础都有直接影响。首先，航程和地理是结构性制约因素。由于导弹对前沿机场、航母和加油机的威胁，印太地区的战斗可能会迫使美国盟国飞机从更远的基地起飞。这增加了F-35对空中加油和分布式基地的依赖；如果加油机能力降级或被推后，作战半径、持久性和出动架次率将会下降。其次，F-35的优势依赖于连通性。其核心优势来自传感器融合和数据共享，但对等对手可以通过电子战、网络 and 反卫星行动攻击支撑网络。在通信环境降级的情况下，飞机仍然具备能力，但其差异化优势会缩小，从而削弱其成本效益。

第三，维持和可用性可能是决定性的。高维护需求、备件限制和后勤基地瓶颈可能转化为“纸面上”的机队规模与实际生成的出动架次（回收、加油、挂弹和起飞）之间的差距，尤其是在战时压力和后勤中断的情况下。该平台复杂、专业化的供应链以及对精密维护生态系统的依赖放大了这一风险。第四，成本限制了规模和损耗承受能力。F-35每架飞机提供高能力，但其高昂的费用和复杂性限制了采购数量，并使损失替换和快速再生比更简单的平台更加困难——这在持久冲突中可能造成质量与数量的错配。最后，反隐身技术的进步（例如，网络化传感器和红外探测）可能无法完全抵消隐身能力，但可以侵蚀其优势，并在密集的防空环境中增加探测风险。总体而言，F-35最好被视为更大生态系统中的一个节点，其在面对对等对手冲突中的表现取决于加油机和基地使用权、弹性网络、强大的维持/后勤基地能力以及维持作战所需的足够兵力规模。

IV. “高低搭配”战略——梭鱼导弹

背景

2024年，美国空军与国防创新单位合作，启动了企业测试飞行器项目——这是一项开创性举措，旨在识别和原型化商用现成组件，以缓解供应链瓶颈并推进军民两用技术解决方案。该项目的核心目标是建立一个模块化、成本效益高的飞行器架构，作为新一代导弹大规模生产的基础。

参与的供应商在可行的情况下尽可能集成商用现成组件，这不仅是为了简化供应链和降低成本，也是为了采纳现代面向制造的设计原则。这种方法确保飞行器是为其任务量身定制的，避免了不必要的复杂性和昂贵材料的使用，并实现了快速、按需生产——这些能力是诸如战斧导弹等更精密、定制的同类产品无法达到的。

国防创新单位选择了包括安杜里尔工业公司在内的四家公司来开发用于飞行演示的原型解决方案。值得注意的是，在短短七个月内，安杜里尔完善了其Barracuda-500导弹设计，并成功进行了飞行测试（图30）。这一成就凸显了梭鱼导弹简单、模块化的架构如何加速为作战人员开发、测试和部署颠覆性能力。梭鱼导弹系列——包括-100、-250和-500型号——体现了为高速生产和模块化有效载荷集成而设计的吸气式自主飞行器，为国防制造业的敏捷性和可扩展性树立了新标准。这使得梭鱼导弹比战斧导弹便宜得多（约便宜10倍）。

图30：Barracuda 500

Barracuda-500

来源：安杜里尔

从战略上讲，梭鱼导弹并非战斧导弹系统的替代品，因为它不具备战斧导弹的射程和有效载荷能力。但它被用于以廉价弹药补充更精密的系统，用于大规模消耗攻击，例如无人机战。梭鱼导弹的使命就是为战斗带来数量优势。它从设计之初就为超大规模制造而设计，其生产率可以按需翻倍以满足短期需求激增。梭鱼导弹的设计旨在简化制造，无论是在工装还是人才方面。这是国防部高低搭配采购战略实施的又一个例子，即有限数量的高成本、先进（精密）平台与大量低成本、一次性资产相结合，以在控制成本的同时提高军事效能。^{31}

Barracuda-500 技术规格

- 推进系统：150磅推力涡轮喷气发动机
- 速度：190 – 500节 • 航程：超过500海里
- 有效载荷：100磅以上的动能和非动能有效载荷
- 可挂载于F-16等战斗机上，也可地面发射

生产效率

- 组装仅需十种或更少工具——Barracuda-500 还通过最小化零件数量来加速组装，确保灵活性与简便性，使其可由商用汽车和消费电子行业的劳动力进行生产。
- 设计中内置供应链韧性——Barracuda 导弹利用六个通用子系统中广泛可用的商用组件。
- 快速硬件集成与测试——Barracuda 采用模块化开放系统架构，能够快速集成和测试商用子组件技术的最新进展，以针对不断演变的威胁优化任务系统。
- 软件定义的可升级性——Barracuda 是一个软件定义、硬件赋能的平台，可通过快速软件更新满足特定任务需求和自主行为。

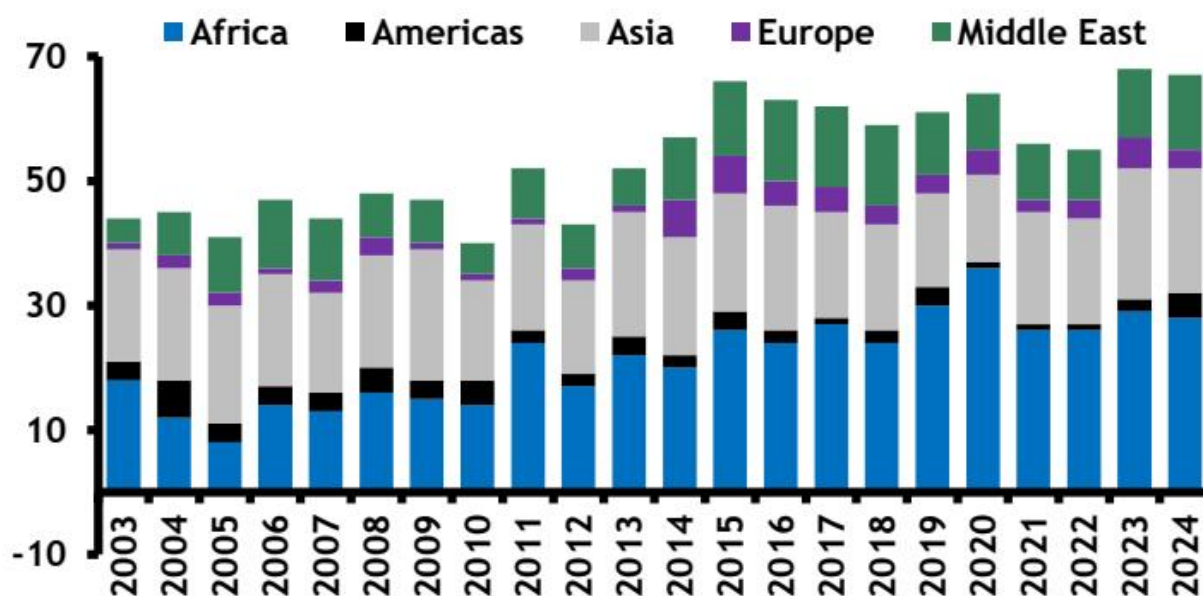
采购

2026年4月，美国国防部发布了一份关于“低成本大规模导弹家族——超越对手射程”（FAMM-BAR）的信息征询书。FAAM 项目（包括 FAMM-P 和 FAMM-L 项目）是在企业测试飞行器项目基础上建立的项目记录，该项目涉及 Anduril 以及 Zone 5 等其他公司。尽管该项目的详细信息不易获取，但根据国防部预算估算，空军在 2027 财年申请了 5500 万美元的自由裁量资金和 3 亿美元的强制性资金，用于购买 1000 枚 FAAM 武器，并预计未来几年将增加这一数量。

V. 全球主要上市防务公司*

表 7：全球上市防务公司 百万美元，2024 年（除非另有说明）

Number of conflicts



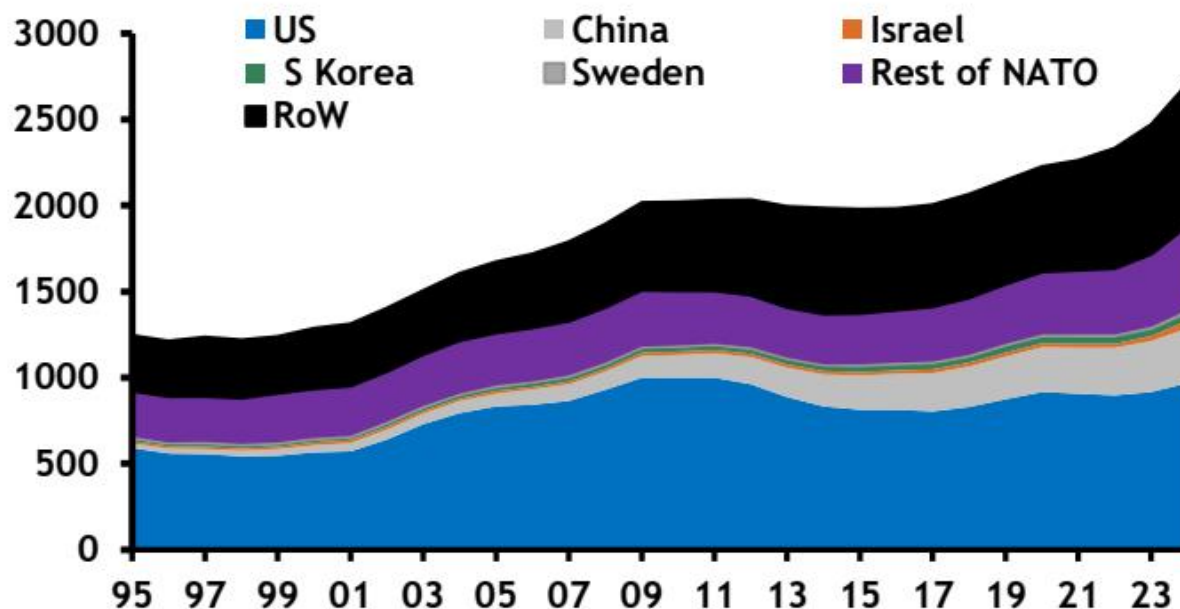
图表 29

来源：SIPRI、彭博财经有限合伙企业、JPM。*包括国有企业。

VI. 美国主要私营防务公司

表 8：美国私营防务公司

US\$ billion



图表 30

来源：Pitchbook

安全与韧性倡议：作为其“安全与韧性倡议”的一部分，JPM Chase & Co. 或其关联公司和/或子公司可能向本文讨论的公司和行业提供咨询服务、提供信贷、持有或寻求投资，或以其他方式从事其他投资银行和业务关系。SRI 专注于对国家经济安全和韧性至关重要的行业，其中可能包括：(i) 供应链和先进制造，(ii) 国防和航空航天，(iii) 能源独立和韧性，以及 (iv) 前沿和战略技术。本报告中表达的观点和意见仅代表研究团队，且独立于任何此类 SRI 活动产生。

其他披露

JPM 是 JPM Chase & Co. 及其全球子公司和关联公司投资银行业务的营销名称。

英国 MIFID FICC 研究分拆豁免：英国客户应参考英国 MIFID 研究分拆豁免，了解 JPM 实施 FICC 研究豁免的详细信息以及相关 FICC 研究分类的指导。

本研究材料中对 China、Hong Kong、Taiwan 和 Macau 的任何长格式名称分别指中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾和中国澳门特别行政区。

JPM 可能不时撰写关于受美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府当局实施或管理的经济或金融制裁所针对的发行人或证券的文章。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其他方式批准对此类受制裁证券的投资或交易。客户在做出投资决策时应了解自身的法律和合规义务。

本研究报告中讨论的任何数字或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管建议，请参阅 <https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获许可在您所在的司法管辖区开展受监管活动，如果未获许可，则不会声称自己能够这样做。

交易所交易基金：JPM Securities LLC 作为几乎所有美国上市 ETF 的授权参与者。如果本报告中提及任何 ETF，JPMS 可能因分销这些 ETF

份额而赚取佣金和基于交易的报酬，并可能因执行其他与交易相关的服务（例如向 ETF 份额卖空者提供证券借贷）而赚取费用。JPMS 还可能为 ETF 本身提供服务，包括担任 ETF 的经纪商或交易商。此外，JPMS 的关联公司可能为 ETF 提供服务，包括信托、托管、管理、借贷、指数计算和/或维护以及其他服务。

银行间同业拆借利率及其他基准利率的变更：某些利率基准正在或可能在未来受到持续的国际、国家及其他监管指导、改革和改革提案的影响。更多信息，请查阅：https://www.JPM.com/global/disclosures/interbank_offered_rates

私人银行客户：如果您作为 JPM Chase & Co. 及其子公司提供的私人银行业务的客户接收研究，则研究由 JPM 私人银行提供给您，而非 JPM 的任何其他部门，包括但不限于 JPM 企业与投资银行及其全球研究部门。

法律实体披露及国家/地区特定披露：

阿根廷：JPM Chase Bank N.A Sucursal Buenos Aires 受阿根廷共和国中央银行和阿根廷国家证券委员会监管。

加拿大：JPM Securities Canada Inc. 是一家注册投资交易商，受加拿大投资监管组织和安大略省证券委员会监管，并且是加拿大交易所的参与会员。本材料由 JPM Securities Canada Inc. 或其代表在加拿大分发。

智利：Inversiones JPM Limitada 是一家在智利注册的非监管实体。

中国：JPM Securities (China) Company Limited 已获中国证监会批准开展证券投资咨询业务。

哥伦比亚：Banco JPM Colombia S.A. 受哥伦比亚金融监管局监管。本材料中对哥伦比亚境外实体提供的产品或服务的任何引用，仅用于描述性目的。此类引用不构成，也不应被解释为在哥伦比亚领土内的促销活动或金融产品或服务的提供，如适用哥伦比亚法规所定义。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM Chase Bank, N.A., Dubai Branch

受迪拜金融服务管理局（DFSA）监管，其注册地址为 Dubai International Financial Centre - The Gate, West Wing, Level 3 and 9 PO Box 506551, Dubai, UAE。本材料由 JPM Chase Bank, N.A., Dubai Branch 分发给根据 DFSA 规则被视为专业客户或市场对手方的人士。

欧洲经济区（EEA）：除非另有说明，研究报告在 EEA 由 JPM SE（“JPM SE”）分发，JPM SE 是一家由德国联邦金融监管局（BaFin）授权的信贷机构，并受 BaFin、德国中央银行（Deutsche Bundesbank）和欧洲中央银行（ECB）共同监管。JPM SE 总部位于法兰克福，注册地址为 TaunusTurm,

Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在 EEA 已分发给根据 MiFID II 第 4 条第 1 款第 10 项及附件二以及其在在本国司法管辖区的相应实施规定被视为专业投资者（或同等资格）的人士（“ EEA 专业投资者 ”）。非 EEA

专业投资者不得依据或依赖本材料采取行动。本材料所涉及的任何投资或投资活动仅面向 EEA 相关人士，且仅与 EEA 相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific) Limited（中央编号 AAJ321）受香港金融管理局及香港证券及期货事务监察委员会监管，JPM Broking (Hong Kong) Limited（中央编号 AAB027）受香港证券及期货事务监察委员会监管。JPM Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch（中央编号 AAL996）受香港金融管理局及证券及期货事务监察委员会监管，根据美国法律组建，承担有限责任。若本材料的分发在香港属于受规管活动，则本材料在香港由或通过 JPM Securities (Asia Pacific) Limited 及/或 JPM Broking (Hong Kong) Limited 分发。

公众号：KC桌面